

# 100 ỨNG DỤNG CỘT LÕI CỦA IT TRONG Y TẾ

Và quản lý vận hành siêu bệnh viện : phân tích chi tiết từng hạng mục qua ba lăng kính ứng dụng, lợi ích và triển khai, dưới góc nhìn ba thập kỷ làm nghề công nghệ thông tin.



Tác giả : Nguyễn Duy Điển (KK-2026)

## Lời mở đầu : một lộ trình, không phải danh sách mua sắm

Sau ba thập kỷ làm nghề công nghệ thông tin, tôi nhận ra ngành y tế là nơi IT tạo ra giá trị trực tiếp nhất đến sinh mạng con người, và cũng là nơi các dự án công nghệ thất bại đau đớn nhất khi triển khai sai thứ tự. Cuốn chuyên khảo này hệ thống hóa 100 ứng dụng cốt lõi của IT trong y tế và quản lý vận hành siêu bệnh viện, sắp xếp thành 14 phần theo đúng logic xây nhà : móng trước, mái sau.

Ở phiên bản chi tiết này, **mỗi hạng mục được phân tích qua bốn lớp thông tin** để phục vụ trực tiếp cho công tác nghiên cứu và quản lý : phần mô tả bản chất, mục **Ứng dụng cụ thể** (làm được việc gì trong thực tế), mục **Lợi ích** (giá trị đo lường được), và mục **Lưu ý triển khai** (kinh nghiệm để không thất bại). Cách trình bày này giúp người quản lý nhanh chóng đánh giá một hạng mục : nó giải quyết bài toán gì, đáng đầu tư đến đâu, và cần chuẩn bị những gì.



Hình 1. Kim tự tháp triển khai IT y tế : xây từ móng lên đỉnh, không có đường tắt

*"Thách thức lớn nhất không phải công nghệ. Là con người và quy trình. Bệnh viện thành công với IT là bệnh viện có lãnh đạo hiểu công nghệ đủ để không bị tư vấn lừa, và có đội ngũ y tế chịu thay đổi thói quen."*

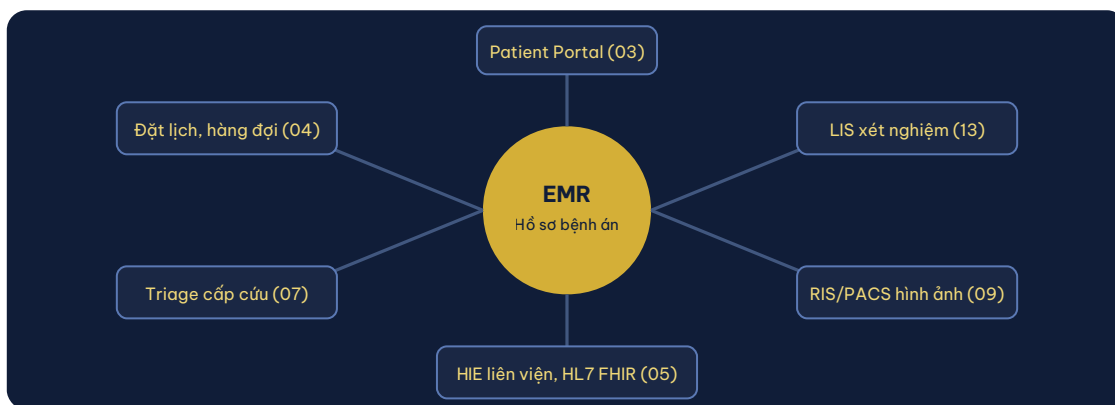
THÔNG ĐIỆP XUYẾN SUỐT CỦA CUỐN SÁCH

PHẦN A · ĐIỂM 01 - 08

## Hồ sơ, dữ liệu và nhận dạng bệnh nhân

A

Mọi tòa nhà đều bắt đầu từ móng. Trong IT y tế, móng chính là dữ liệu bệnh nhân : ai, bệnh gì, đã điều trị ra sao, đang ở đâu trong hành trình khám chữa. Tám hạng mục đầu tiên này quyết định 90% sự thành bại của mọi thứ xây phía trên.



Hình 2. EMR là trái tim của hệ sinh thái dữ liệu bệnh viện : mọi hệ thống con đều nối về đây

## 01 Hồ sơ bệnh án điện tử (EMR/EHR)

Nền móng của toàn bộ hệ sinh thái IT y tế. Không có EMR thì mọi thứ phía sau đều xây trên cát. Bác sĩ truy xuất tiền sử bệnh trong 3 giây thay vì lục 30 tờ giấy : nghe đơn giản nhưng đây là điều cứu người trực tiếp mỗi ngày. Triển khai cái này đầu tiên, triển khai đúng, rồi mới nói chuyện gì khác.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Truy xuất tiền sử, dị ứng, kết quả cận lâm sàng của bệnh nhân ngay tại giường qua máy tính hoặc tablet; ghi chú điều trị theo mẫu chuẩn; kê đơn, ra y lệnh và chuyển tuyến ngay trên hồ sơ số thay vì viết tay.

### LỢI ÍCH

Rút thời gian tra cứu bệnh án từ vài phút xuống 3 giây; loại bỏ chữ viết tay khó đọc, nguồn gốc của nhiều sai sót thuốc; một nơi lưu trữ duy nhất, không thất lạc, không trùng lặp hồ sơ.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đây là dự án phải làm đầu tiên và làm cho tới. Chọn phần mềm hỗ trợ chuẩn HL7 FHIR ngay từ đầu để về sau liên thông được. Đầu tư mạnh cho việc đào tạo và đồng hành cùng bác sĩ trong 3 tháng đầu, vì kháng cự thay đổi thói quen là rào cản lớn hơn cả kỹ thuật.

## 02 Nhận dạng bệnh nhân đa lớp (RFID, vòng tay mã vạch, sinh trắc học)

Vòng tay RFID cho bệnh nhân nội trú, quét mã vạch trước khi tiêm thuốc, xác thực vân tay khi xuất viện. Lỗi "nhầm bệnh nhân" chiếm tỷ lệ cao đáng báo động trong y văn quốc tế : ứng dụng này xóa gần như toàn bộ rủi ro đó bằng một quy trình đơn giản.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Cấp vòng tay RFID hoặc mã vạch cho bệnh nhân khi nhập viện; quét đối chiếu trước mỗi lần tiêm thuốc, lấy máu, chuyển khoa, phẫu thuật; xác thực sinh trắc học ở các khâu quan trọng như nhận con tại khoa sản.

### LỢI ÍCH

Xóa gần như toàn bộ lỗi nhầm bệnh nhân, một trong những lỗi y khoa nghiêm trọng và phổ biến; tạo dấu vết kiểm toán mỗi thao tác chạm vào bệnh nhân; tăng tốc nhận diện trong tình huống cấp cứu.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Chỉ phát huy giá trị khi gắn liền với quy trình bắt buộc quét, không cho thao tác thủ công vượt qua. Chọn công nghệ vòng tay chịu được nước, cồn sát khuẩn và không gây kích ứng da.

### 03 Cổng bệnh nhân điện tử (Patient Portal)

Bệnh nhân xem kết quả xét nghiệm, phim chụp, đơn thuốc, lịch sử điều trị trên điện thoại mà không cần đến viện. Một bệnh viện 1.000 giường giảm được vài trăm lượt đến chỉ để lấy giấy tờ mỗi ngày : giải phóng nhân lực thật sự.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Bệnh nhân đăng nhập ứng dụng xem kết quả xét nghiệm, phim chụp, đơn thuốc, lịch tái khám; đặt câu hỏi cho bác sĩ; tải giấy tờ viện phí, giấy ra viện mà không cần đến quầy.

#### LỢI ÍCH

Một bệnh viện 1.000 giường giảm vài trăm lượt đến chỉ để lấy giấy tờ mỗi ngày; giảm tải quầy tiếp đón; tăng sự gắn kết và tuân thủ điều trị của bệnh nhân.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Bảo mật và phân quyền là ưu tiên số một: bệnh nhân chỉ xem được hồ sơ của chính mình. Giao diện phải cực kỳ đơn giản vì người dùng gồm cả người cao tuổi ít quen công nghệ.

### 04 Hệ thống đặt lịch khám và quản lý hàng đợi thông minh

Đặt lịch online theo chuyên khoa và bác sĩ cụ thể, hệ thống tự phân bổ slot hợp lý, SMS nhắc lịch tự động, màn hình số hàng đợi tại phòng chờ. Xóa bỏ văn hóa "xếp hàng lúc 5 giờ sáng" : vấn đề nhức nhối nhất của bệnh viện lớn Việt Nam.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Bệnh nhân đặt lịch online chọn chuyên khoa, bác sĩ, khung giờ; hệ thống tự phân bổ slot cân đối tải; gửi SMS hoặc Zalo nhắc lịch; màn hình số thứ tự tại phòng chờ cập nhật realtime.

#### LỢI ÍCH

Xóa cảnh xếp hàng từ 5 giờ sáng; giảm tỷ lệ bệnh nhân bỏ hẹn nhờ nhắc tự động; dàn đều tải khám trong ngày, tránh dồn cục giờ cao điểm.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần dự phòng slot cho ca cấp cứu và ca ưu tiên. Tích hợp chặt với hồ sơ bệnh án và hệ thống viện phí để hành trình liền mạch từ đặt lịch đến thanh toán.

## 05 Hồ sơ sức khỏe toàn dân và tích hợp liên cơ sở y tế

Bệnh nhân khám ở bệnh viện A, cấp cứu ở bệnh viện B : bác sĩ B truy xuất được tiền sử, dị ứng, đơn thuốc đang dùng từ hồ sơ bệnh viện A tức thì. Đây là đích đến của HIE (Health Information Exchange). Việt Nam đang xây khung pháp lý : chuẩn HL7 FHIR cần được áp dụng ngay từ bây giờ.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Bác sĩ tại bệnh viện này truy xuất tiền sử, dị ứng, đơn thuốc đang dùng của bệnh nhân từ cơ sở y tế khác; chia sẻ hồ sơ khi chuyển tuyến; tổng hợp hồ sơ sức khỏe suốt đời của người dân.

### LỢI ÍCH

Tránh làm lại xét nghiệm đã có, tiết kiệm chi phí và thời gian; giảm rủi ro do bác sĩ không biết tiền sử dị ứng hay bệnh nền; cấp cứu nhanh hơn khi có sẵn thông tin.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đây là bài toán tầm quốc gia, phụ thuộc khung pháp lý và chuẩn dữ liệu chung. Việc cần làm ngay ở cấp bệnh viện là áp dụng chuẩn HL7 FHIR để sẵn sàng liên thông khi hạ tầng quốc gia hoàn thiện.

## 06 Quản lý đồng thuận bệnh nhân điện tử (eConsent)

Bệnh nhân đọc, xem video giải thích và ký đồng thuận phẫu thuật trên tablet : ngôn ngữ đơn giản, cá nhân hóa theo ca bệnh, lưu trữ pháp lý hoàn hảo. Thay thế tờ giấy photocopy mờ ký vội trước khi vào phòng mổ : cách làm không bảo vệ ai, kể cả bệnh viện.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Bệnh nhân đọc và xem video giải thích thủ thuật trên tablet bằng ngôn ngữ dễ hiểu, cá nhân hóa theo ca bệnh, rồi ký đồng thuận điện tử được lưu trữ có dấu thời gian và chữ ký số.

### LỢI ÍCH

Bảo vệ pháp lý cho cả bệnh nhân và bệnh viện tốt hơn hẳn tờ giấy photocopy mờ; tăng mức độ hiểu biết của bệnh nhân về thủ thuật; lưu trữ vĩnh viễn, truy xuất tức thì khi có tranh chấp.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Nội dung giải thích phải được hội đồng chuyên môn và pháp chế duyệt. Cần lưu bằng chứng bệnh nhân đã thực sự xem hết video, không chỉ bấm ký cho xong.

## 07 Phân tầng bệnh nhân và triage điện tử tại cấp cứu

Hệ thống triage điện tử thu thập sinh hiệu ngay tại cổng cấp cứu, tính điểm mức độ khẩn cấp tự động (ESI 1-5), hiển thị dashboard ưu tiên cho toàn kíp cấp cứu. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nhận định chủ quan của một điều dưỡng trong giờ cao điểm.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Điều dưỡng nhập sinh hiệu ngay tại cổng cấp cứu, hệ thống tự tính điểm mức độ khẩn cấp (thang ESI 1-5) và hiển thị bảng ưu tiên cho toàn kíp trực; tự động cảnh báo ca tối khẩn.

### LỢI ÍCH

Giảm phụ thuộc vào cảm tính của một điều dưỡng trong giờ cao điểm; đảm bảo ca nặng được xử lý trước; tạo dữ liệu khách quan để phân tích và cải tiến quy trình cấp cứu.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Thang điểm phải được chuẩn hóa và huấn luyện thống nhất cho toàn kíp. Hệ thống hỗ trợ quyết định chứ không thay thế: điều dưỡng vẫn có quyền nâng mức ưu tiên theo phán đoán lâm sàng.

## 08 Quản lý hành trình bệnh nhân (Patient Flow Tracking)

Theo dõi realtime bệnh nhân đang ở đâu trong bệnh viện : đang chờ xét nghiệm, đang chụp CT, hay đang chờ bác sĩ đọc kết quả. Gia đình theo dõi qua màn hình phòng chờ. Giảm lo lắng, giảm khiếu nại, tăng minh bạch quy trình : ba lợi ích từ một hệ thống.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Theo dõi realtime vị trí và trạng thái của bệnh nhân trong hành trình: đang chờ xét nghiệm, đang chụp CT, đang chờ đọc kết quả; gia đình xem tiến độ qua màn hình hoặc ứng dụng.

### LỢI ÍCH

Giảm lo lắng và khiếu nại của người nhà; giúp điều phối viên phát hiện điểm nghẽn quy trình; tăng minh bạch, nâng trải nghiệm bệnh nhân.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần cân nhắc quyền riêng tư khi hiển thị thông tin nơi công cộng, nên dùng mã số thay vì tên. Dữ liệu hành trình còn là mỏ vàng để phân tích và tối ưu luồng bệnh nhân.

### GÓC NHÌN TRIỂN KHAI · PHẦN A

Triển khai EMR trước, triển khai đúng, rồi mới nói chuyện khác. Sai lầm phổ biến nhất là mua hệ thống chẩn đoán hình ảnh hay AI đắt tiền khi hồ sơ bệnh án vẫn còn trên giấy : như lắp thang máy cho ngôi nhà chưa đổ móng.

### PHẦN B · ĐIỂM 09 - 15

## Chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm

# B

Chẩn đoán là nơi dữ liệu nặng nhất (phim CT hàng gigabyte) gặp yêu cầu khắt khe nhất về tốc độ và độ chính xác. Đây cũng là mặt trận mà AI y tế đã đi vào thực chiến sớm nhất và thuyết phục nhất.

## 09 Hệ thống thông tin X-quang và lưu trữ hình ảnh (RIS/PACS)

Phim CT/MRI dung lượng GB lưu trên cloud, chia sẻ liên viện tức thì. Bác sĩ tuyến dưới gửi ca khó lên tuyến trên xem ngay. Không còn CD đĩa mang theo người bệnh : tưởng nhỏ nhặt nhưng đã cứu nhiều ca cấp cứu chuyển viện khi tài liệu đến trước xe.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Lưu trữ tập trung phim CT, MRI, X-quang số dung lượng lớn; bác sĩ đọc phim từ bất kỳ máy trạm nào; gửi ca khó lên tuyến trên xem tức thì; so sánh phim cũ và mới cạnh nhau.

### LỢI ÍCH

Xóa bỏ CD đĩa mang theo người bệnh, thứ hay thất lạc đúng lúc cấp cứu; giúp tài liệu đến tuyến trên trước cả xe cứu thương; tiết kiệm chi phí phim và kho lưu trữ vật lý.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Phải tính dung lượng lưu trữ và băng thông cho nhu cầu 5 năm tới vì dữ liệu hình ảnh tăng theo cấp số nhân. Đây là hạ tầng sống còn, cần dự phòng và sao lưu như hệ thống điện, oxy.

## 10 AI đọc X-quang và CT phổi, phát hiện ung thư sớm

AI phát hiện nốt phổi 3mm mà bác sĩ mắt thường bỏ qua sau ca trực 12 tiếng. Không thay thế bác sĩ : là lớp kiểm tra thứ hai không bao giờ mệt, không bao giờ mất tập trung. Đang chạy thật tại Mayo Clinic, một số bệnh viện Việt Nam đã thử nghiệm.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

AI quét ảnh X-quang và CT phổi, tự động khoanh vùng nghi ngờ và chấm điểm rủi ro, đưa lên hàng đầu danh sách chờ đọc cho bác sĩ; đặc biệt phát hiện nốt phổi nhỏ để bỏ sót.

### LỢI ÍCH

Bắt được nốt phổi 3mm mà mắt thường dễ bỏ qua sau ca trực dài; đóng vai lớp kiểm tra thứ hai không bao giờ mệt; giúp phát hiện ung thư giai đoạn sớm, khác biệt về cơ hội sống.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

AI là công cụ hỗ trợ, không thay bác sĩ; kết luận cuối vẫn thuộc về bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Cần kiểm định trên dữ liệu người Việt và quy trình rõ ràng cho các cảnh báo dương tính.

## II

## AI chẩn đoán hình ảnh MRI não và phát hiện đột quỵ

Phần mềm phân tích MRI não tự động xác định vùng thiếu máu, tính thể tích lõi nhồi máu và vùng tranh tối tranh sáng (penumbra) trong vòng vài phút. Với đột quỵ, mỗi phút trì hoãn mất 1,9 triệu tế bào thần kinh : AI rút ngắn thời gian đọc phim từ 20 phút xuống 3 phút.

## ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Phần mềm phân tích MRI hoặc CT não tự động khoanh vùng thiếu máu, tính thể tích lõi nhồi máu và vùng còn cứu được, hỗ trợ bác sĩ quyết định can thiệp tái thông mạch.

## LỢI ÍCH

Rút thời gian đọc phim từ khoảng 20 phút xuống 3 phút; với đột quỵ mỗi phút cứu được gần 2 triệu tế bào thần kinh, tốc độ là tất cả; chuẩn hóa quyết định giữa các kíp trực.

## LƯU Ý TRIỂN KHAI

Phải tích hợp vào quy trình đột quỵ (stroke pathway) để phát huy tác dụng, không chỉ là phần mềm đọc phim đơn lẻ. Đòi hỏi hạ tầng mạng và PACS đủ nhanh để không tự tạo độ trễ mới.

## 12

## Giải phẫu bệnh số (Digital Pathology) và AI đọc tiêu bản

Kính hiển vi số hóa tiêu bản, AI phân tích mô bệnh học phát hiện tế bào ung thư, định lượng chỉ số Ki-67 tự động. Bác sĩ giải phẫu bệnh đọc từ xa, chia sẻ ca khó với chuyên gia quốc tế không cần gửi tiêu bản vật lý. Tăng năng suất giải phẫu bệnh gấp 3-4 lần.

## ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Số hóa toàn bộ tiêu bản giải phẫu bệnh thành ảnh độ phân giải cao; AI hỗ trợ phát hiện tế bào ung thư, định lượng chỉ số miễn dịch; bác sĩ đọc từ xa và hội chẩn quốc tế.

## LỢI ÍCH

Tăng năng suất giải phẫu bệnh gấp 3-4 lần; chia sẻ ca khó với chuyên gia toàn cầu không cần gửi tiêu bản vật lý dễ vỡ, dễ phai; lưu trữ tiêu bản số vĩnh viễn.

## LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đầu tư máy quét tiêu bản (scanner) và lưu trữ lớn là rào cản ban đầu. Cần quy trình kiểm chuẩn để đảm bảo ảnh số phản ánh trung thực tiêu bản gốc.



## 13

**Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) và tự động hóa lab**

Máy xét nghiệm kết nối thẳng LIS, kết quả tự cập nhật vào hồ sơ, bác sĩ nhận thông báo ngay khi có giá trị nguy kịch (panic value). Loại bỏ nhập tay : nguồn gốc của rất nhiều sai sót trong quy trình xét nghiệm truyền thống.

**ỨNG DỤNG CỤ THỂ**

Máy xét nghiệm kết nối trực tiếp vào LIS, kết quả tự động chảy vào hồ sơ bệnh án; bác sĩ nhận thông báo tức thì khi có giá trị nguy kịch cần xử lý ngay.

**LỢI ÍCH**

Loại bỏ khâu nhập tay, nguồn gốc của rất nhiều sai sót; rút ngắn thời gian trả kết quả; cảnh báo giá trị nguy kịch giúp can thiệp kịp thời, cứu người.

**LƯU Ý TRIỂN KHAI**

Cần chuẩn kết nối giữa máy và LIS (thường là HL7, ASTM). Quy trình xử lý giá trị nguy kịch phải rõ ai nhận, ai xác nhận, trong bao lâu, có ghi nhật ký.

## 14

**Xét nghiệm sinh học phân tử và giải trình tự gen (NGS)**

Giải trình tự gen khối u xác định đột biến driver để chọn thuốc nhắm trúng đích. Xét nghiệm PCR đa môi phát hiện cùng lúc hàng chục tác nhân gây bệnh. IT xử lý lượng dữ liệu gen khổng lồ này : không có cloud và AI thì genomics chỉ là lý thuyết.

**ỨNG DỤNG CỤ THỂ**

Giải trình tự gen khối u tìm đột biến để chọn thuốc nhắm trúng đích; xét nghiệm PCR đa môi phát hiện cùng lúc nhiều tác nhân gây bệnh; hệ thống IT xử lý và lưu trữ dữ liệu gen khổng lồ.

**LỢI ÍCH**

Cá thể hóa điều trị ung thư, chọn đúng thuốc cho đúng người; chẩn đoán nhanh tác nhân nhiễm trùng phức tạp; nền tảng cho y học chính xác.

**LƯU Ý TRIỂN KHAI**

Không có điện toán đám mây và AI thì genomics chỉ là lý thuyết vì khối lượng dữ liệu quá lớn. Cần chú trọng bảo mật vì dữ liệu gen là thông tin cá nhân nhạy cảm bậc nhất.

15

## Tích hợp dữ liệu đa phương thức (Multimodal Data Fusion)

Hệ thống kết hợp dữ liệu hình ảnh (CT, MRI), xét nghiệm máu, gen, lâm sàng và tiền sử để đưa ra dự báo bệnh tiến triển. AI đơn lẻ xử lý từng loại dữ liệu giỏi một mảng ; AI đa phương thức nhìn thấy bức tranh tổng thể mà bác sĩ không thể xử lý bằng tay.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Hệ thống hợp nhất dữ liệu hình ảnh, xét nghiệm máu, gen, lâm sàng và tiền sử của một bệnh nhân để AI đưa ra dự báo tiến triển bệnh và gợi ý hướng điều trị tổng thể.

### LỢI ÍCH

Nhìn thấy bức tranh toàn cảnh mà bác sĩ khó tổng hợp thủ công; dự báo sớm nguy cơ biến chứng; hỗ trợ quyết định điều trị đa chiều.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đòi hỏi nền tảng dữ liệu đã liên thông tốt (các hạng mục nền móng phải xong trước). Đây là ứng dụng bậc cao, chỉ nên triển khai khi dữ liệu đầu vào đã sạch và chuẩn hóa.

## GÓC NHÌN TRIỂN KHAI · PHẦN B

Trục RIS/PACS/LIS phải được xem là hạ tầng sống còn ngang với điện và oxy : khi đầu tư, hãy tính bằng thông và lưu trữ cho nhu cầu 5 năm tới chứ không phải hôm nay, vì dữ liệu hình ảnh y tế chỉ có tăng theo cấp số nhân.

PHẦN C · ĐIỂM 16 - 23

## Hỗ trợ lâm sàng và quyết định điều trị

Nếu phần A và B là "thu thập dữ liệu" thì phần C là nơi dữ liệu biến thành quyết định cứu người : gợi ý chẩn đoán, chặn tương tác thuốc, cảnh báo bệnh nhân đang xấu đi trước khi quá muộn.

16

## Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng (CDSS)

Bác sĩ nhập triệu chứng, hệ thống gợi ý chẩn đoán phân biệt và phác đồ điều trị theo hướng dẫn quốc tế cập nhật nhất. Có giá trị đặc biệt tại bệnh viện tuyến tỉnh thiếu chuyên khoa : IT đang lấp khoảng cách chuyên môn giữa tuyến trên và tuyến dưới.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Bác sĩ nhập triệu chứng và dữ liệu, hệ thống gợi ý chẩn đoán phân biệt và phác đồ theo hướng dẫn quốc tế cập nhật; nhắc các bước để bỏ sót; cảnh báo chống chỉ định.

### LỢI ÍCH

Lấp khoảng cách chuyên môn giữa tuyến trên và tuyến dưới; giảm sai sót và bỏ sót chẩn đoán; chuẩn hóa chất lượng điều trị toàn bệnh viện.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Hệ thống hỗ trợ chứ không quyết định thay bác sĩ. Cơ sở tri thức phải được cập nhật liên tục và bản địa hóa theo phác đồ Bộ Y tế Việt Nam.

## 17

**Quản lý đơn thuốc điện tử và cảnh báo tương tác thuốc**

Bác sĩ kê đơn trên máy, hệ thống cảnh báo ngay nếu hai thuốc tương tác xấu hoặc vượt liều theo cân nặng. Đây là ứng dụng IT cứu người trực tiếp nhất : không cần AI phức tạp, chỉ cần cơ sở dữ liệu tốt và kỷ luật thực thi.

**ỨNG DỤNG CỤ THỂ**

Bác sĩ kê đơn trên máy, hệ thống tự động kiểm tra tương tác thuốc, dị ứng, liều theo cân nặng và chức năng thận, cảnh báo ngay trước khi đơn được duyệt.

**LỢI ÍCH**

Đây là ứng dụng IT cứu người trực tiếp nhất; chặn các tương tác thuốc nguy hiểm và quá liều trước khi xảy ra; giảm mạnh sai sót thuốc.

**LƯU Ý TRIỂN KHAI**

Không cần AI phức tạp, chỉ cần cơ sở dữ liệu thuốc tốt và kỷ luật thực thi. Nên làm ngay sau EMR. Tránh cảnh báo quá nhiều gây nhồn cảnh báo (alert fatigue), phải tinh chỉnh ngưỡng hợp lý.

## 18

**Phác đồ điều trị điện tử và clinical pathway số**

Phác đồ điều trị chuẩn (nhồi máu cơ tim, đột quỵ, nhiễm trùng huyết) được nhúng vào HIS, tự động nhắc bác sĩ làm đúng từng bước đúng thời điểm. Giảm biến thiên trong thực hành lâm sàng : một trong những nguyên nhân chính gây kết cục điều trị khác nhau giữa các bác sĩ.

**ỨNG DỤNG CỤ THỂ**

Nhúng các phác đồ chuẩn cho bệnh trọng điểm (nhồi máu cơ tim, đột quỵ, nhiễm trùng huyết) vào hệ thống, tự động nhắc bác sĩ thực hiện đúng bước, đúng thời điểm.

**LỢI ÍCH**

Giảm biến thiên trong thực hành lâm sàng, nguyên nhân chính khiến kết cục điều trị khác nhau giữa các bác sĩ; đảm bảo bệnh nhân được chăm sóc theo chuẩn tốt nhất.

**LƯU Ý TRIỂN KHAI**

Phác đồ phải do hội đồng chuyên môn xây dựng và duyệt, cập nhật định kỳ. Thiết kế để hỗ trợ chứ không trói tay bác sĩ trong những ca cần linh hoạt.

19

## Giám sát kháng sinh và quản lý sử dụng kháng sinh (AMS)

Phần mềm theo dõi kê đơn kháng sinh toàn bệnh viện, cảnh báo khi dùng kháng sinh phổ rộng không phù hợp, yêu cầu duyệt từ dược sĩ lâm sàng cho các kháng sinh hạn chế. Kháng kháng sinh là khủng hoảng y tế toàn cầu : bệnh viện nào bỏ qua AMS là đang góp phần vào thảm họa đó.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Phần mềm theo dõi toàn bộ kê đơn kháng sinh, cảnh báo khi dùng kháng sinh phổ rộng không phù hợp, yêu cầu dược sĩ lâm sàng duyệt các kháng sinh hạn chế.

### LỢI ÍCH

Kiểm soát kháng kháng sinh, một khủng hoảng y tế toàn cầu; giảm chi phí thuốc; bảo vệ hiệu lực kháng sinh cho các thế hệ sau.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần sự phối hợp chặt giữa IT, dược lâm sàng và bác sĩ điều trị. Dữ liệu giám sát phải gắn với hành động cụ thể, không chỉ để báo cáo.

20

## Hệ thống cảnh báo sớm (Early Warning Score) tự động

Tổng hợp dữ liệu monitor tính điểm NEWS2 mỗi 15 phút, phân loại nguy cơ và cảnh báo phân tầng cho điều dưỡng và bác sĩ trực. Phát hiện bệnh nhân đang xấu đi trước khi suy hô hấp hoặc sốc thực sự xảy ra : khoảng cách giữa can thiệp kịp thời và hồi sức cấp cứu toàn lực.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ monitor, tự động tính điểm cảnh báo sớm (NEWS2) định kỳ, phân loại nguy cơ và báo phân tầng cho điều dưỡng rồi bác sĩ trực.

### LỢI ÍCH

Phát hiện bệnh nhân đang xấu đi trước khi suy hô hấp hay sốc thực sự xảy ra; chuyển từ hồi sức cấp cứu bị động sang can thiệp sớm chủ động; cứu người và giảm chi phí.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần quy trình phản ứng rõ ràng cho từng mức cảnh báo (ai làm gì trong bao lâu). Hiệu chỉnh ngưỡng để tránh báo động giả làm nhân viên mất tin tưởng.

21

## Tư vấn chuyên khoa từ xa và hội chẩn đa chuyên khoa số (MDT online)

Bác sĩ ung thư, phẫu thuật, xạ trị, ung thư nội khoa ngồi cùng nhau trên nền tảng MDT số : chia sẻ PACS, bệnh án, phân tích gen, cho dù đang ở Hà Nội, TP.HCM hay London. Hội chẩn ung thư chất lượng quốc tế không còn đòi hỏi tất cả cùng một phòng.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Nền tảng hội chẩn đa chuyên khoa trực tuyến cho phép bác sĩ nhiều chuyên ngành và nhiều nơi cùng xem phim, bệnh án, dữ liệu gen và ra quyết định chung cho một ca bệnh.

### LỢI ÍCH

Mang chất lượng hội chẩn quốc tế đến mọi tuyến mà không cần tập trung cùng phòng; nâng chất lượng quyết định cho ca phức tạp; là kênh đào tạo tại chỗ cho bác sĩ trẻ.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đòi hỏi hạ tầng mạng và chia sẻ dữ liệu (PACS, EMR) ổn định. Cần quy chế rõ về trách nhiệm pháp lý của các bên tham gia hội chẩn từ xa.

22

## Dược lý di truyền (Pharmacogenomics) và cá thể hóa thuốc

Xét nghiệm gen dự đoán bệnh nhân sẽ chuyển hóa thuốc nhanh hay chậm : từ đó điều chỉnh liều clopidogrel, warfarin, codeine cho từng người. Tránh phản ứng thuốc nghiêm trọng có thể dự đoán được trước. Đang triển khai thực tế, không còn chỉ trong nghiên cứu.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Xét nghiệm gen dự đoán tốc độ chuyển hóa thuốc của bệnh nhân, từ đó điều chỉnh liều các thuốc như clopidogrel, warfarin, codeine cho phù hợp từng người.

### LỢI ÍCH

Tránh trước các phản ứng thuốc nghiêm trọng có thể dự đoán được; tối ưu hiệu quả điều trị; giảm biến chứng và tái nhập viện do thuốc.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đã ra khỏi phòng nghiên cứu, đang triển khai thực tế. Cần tích hợp kết quả gen vào hệ hỗ trợ kê đơn để bác sĩ nhận khuyến nghị liều tự động.

## 23 Mô phỏng lâm sàng và lập kế hoạch phẫu thuật 3D

In hoặc dựng mô hình 3D khối u não, dị dạng tim bẩm sinh từ dữ liệu CT/MRI. Bác sĩ lên kế hoạch phẫu thuật chi tiết trước khi mổ thật : biết trước sẽ gặp mạch máu nào, cần vào góc nào. Giảm thời gian mổ, giảm biến chứng, đặc biệt có giá trị với ca phức tạp.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Dựng mô hình 3D khối u, dị dạng tim bẩm sinh từ dữ liệu CT/MRI, in 3D hoặc hiển thị số để bác sĩ lên kế hoạch phẫu thuật chi tiết và diễn tập trước khi mổ thật.

### LỢI ÍCH

Biết trước sẽ gặp mạch máu, cấu trúc nào và vào góc nào; rút ngắn thời gian mổ; giảm biến chứng, đặc biệt giá trị với ca phức tạp và hiếm gặp.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần phần mềm dựng hình và có thể cả máy in 3D y tế. Quy trình từ chụp đến dựng mô hình phải đủ nhanh để kịp cho ca mổ theo kế hoạch.

## GÓC NHÌN TRIỂN KHAI · PHẦN C

Hạng mục 17 (đơn thuốc điện tử kèm cảnh báo tương tác) là khoản đầu tư có tỷ lệ cứu người trên chi phí cao nhất toàn danh sách : không cần AI phức tạp, chỉ cần cơ sở dữ liệu tốt và kỷ luật thực thi. Hãy làm nó ngay sau EMR.

## PHẦN D · ĐIỂM 24 - 30

# Phòng mổ, thủ thuật và hồi sức

D

Phòng mổ là nơi đắt đỏ nhất và rủi ro nhất của bệnh viện : mỗi phút vận hành tính bằng tiền triệu, mỗi sai sót tính bằng sinh mạng. Công nghệ ở đây phải đạt chuẩn "không được phép sai".

## 24 Quản lý phòng mổ và lịch phẫu thuật tối ưu (OR Management)

Lập lịch mổ tự động tối ưu hóa công suất phòng mổ, kíp mổ, dụng cụ. Theo dõi realtime tiến độ từng ca, cảnh báo khi sắp vượt thời gian kế hoạch. Bệnh viện 20 phòng mổ tăng hiệu suất từ 70% lên 85% là thêm hàng chục tỷ doanh thu mỗi năm mà không cần xây thêm.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Lập lịch mổ tự động tối ưu công suất phòng, kíp mổ, dụng cụ; theo dõi realtime tiến độ từng ca; cảnh báo khi ca sắp vượt thời gian dự kiến để điều phối kịp.

### LỢI ÍCH

Bệnh viện 20 phòng mổ tăng hiệu suất từ 70% lên 85% là thêm hàng chục tỷ doanh thu mỗi năm mà không xây thêm; giảm thời gian chết giữa các ca; giảm hoãn mổ.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Nên đo hiệu suất phòng mổ hiện tại trước khi mơ về robot đặt tiền. Cần dữ liệu chính xác về thời gian từng loại ca để thuật toán xếp lịch hoạt động tốt.

## 25 Robot phẫu thuật (Da Vinci và thế hệ tiếp theo)

Phẫu thuật chính xác 0.1mm, không run tay, không mỏi, vết mổ nhỏ hơn, phục hồi nhanh hơn. Đang trở thành tiêu chuẩn phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt, phụ khoa, tiêu hóa tại các bệnh viện hạng A thế giới. Siêu bệnh viện Việt Nam muốn thu hút bệnh nhân quốc tế thì đây là điều kiện cần.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Hệ thống robot phẫu thuật cho phép bác sĩ mổ với độ chính xác cao, cổ tay dụng cụ linh hoạt hơn tay người, hình ảnh phóng đại 3D, qua các vết rạch rất nhỏ.

### LỢI ÍCH

Vết mổ nhỏ, ít mất máu, bệnh nhân phục hồi nhanh; đang thành tiêu chuẩn cho phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt, phụ khoa, tiêu hóa; là điều kiện thu hút bệnh nhân quốc tế.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Chi phí đầu tư và vật tư tiêu hao rất cao; cần lượng ca đủ lớn để hoàn vốn. Đào tạo kíp mổ bài bản là bắt buộc, đường cong học tập không ngắn.

## 26 Thực tế tăng cường (AR) trong phòng mổ

Kính AR chiếu mạch máu, thần kinh, ranh giới khối u lên trường phẫu thuật : bác sĩ thấy những gì mắt thường không thể thấy qua da và mô. Navigation phẫu thuật xương khớp dẫn đường khoan vít chính xác đến milimet. Đang triển khai thật, không còn là demo hội thảo.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Kính thực tế tăng cường chiếu mạch máu, thần kinh, ranh giới khối u lên đúng vị trí trên trường mổ; hệ thống định vị dẫn đường khoan, bắt vít chính xác đến milimet.

### LỢI ÍCH

Bác sĩ thấy được cấu trúc ẩn dưới da và mô mà mắt thường không thấy; tăng độ chính xác, giảm tổn thương mô lành; đặc biệt giá trị trong phẫu thuật thần kinh, cột sống.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đã triển khai thật, không còn là demo hội thảo. Cần dữ liệu hình ảnh trước mổ chất lượng cao và quy trình đăng ký (registration) chính xác giữa ảnh và cơ thể bệnh nhân.

## 27 Gây mê điện tử và theo dõi độ sâu mê tự động

Hệ thống gây mê thế hệ mới theo dõi BIS (Bispectral Index), entropy não, tự điều chỉnh nồng độ thuốc mê theo đáp ứng của từng bệnh nhân. Kết hợp TIVA (gây mê tĩnh mạch hoàn toàn) với bơm TCI : giảm tiêu thụ thuốc mê, giảm biến chứng hô hấp hậu phẫu.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Hệ thống gây mê theo dõi độ sâu mê qua chỉ số điện não, tự điều chỉnh nồng độ thuốc mê theo đáp ứng từng bệnh nhân; kết hợp bơm tiêm điều khiển nồng độ đích.

### LỢI ÍCH

Giảm lượng thuốc mê tiêu thụ; giảm biến chứng hô hấp hậu phẫu; tránh tỉnh trong mổ và tránh mê quá sâu; bệnh nhân tỉnh nhanh, êm hơn.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần thiết bị theo dõi độ mê chuyên dụng và bác sĩ gây mê thành thạo diễn giải chỉ số. Là nâng cấp chất lượng, phù hợp với bệnh viện đã có nền tảng gây mê tốt.

## 28 Giám sát ICU tích hợp và bàn điều khiển hồi sức số

Dashboard ICU tổng hợp dữ liệu từ tất cả monitor, máy thở, máy thận nhân tạo, máy bơm thuốc của mỗi bệnh nhân vào một màn hình duy nhất. Cảnh báo phân tầng thông minh : không phải cứ bất thường là còi, mà phân tích xu hướng để báo đúng lúc, đúng mức độ.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Dashboard hồi sức tổng hợp dữ liệu từ toàn bộ monitor, máy thở, máy lọc máu, bơm thuốc của mỗi bệnh nhân vào một màn hình; cảnh báo thông minh theo xu hướng.

### LỢI ÍCH

Điều dưỡng và bác sĩ nắm toàn cảnh một bệnh nhân trong một cái nhìn; cảnh báo đúng lúc đúng mức thay vì còi báo loạn xạ; giảm bỏ sót diễn biến xấu.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Chìa khóa là thuật toán cảnh báo thông minh phân tích xu hướng, không phải cứ vượt ngưỡng là báo. Cần chuẩn kết nối với nhiều loại thiết bị của nhiều hãng khác nhau.



## 29 Quản lý máy thở và weaning protocol điện tử

Phần mềm phân tích dữ liệu máy thở realtime, tự động đề xuất giảm thông số khi bệnh nhân đủ điều kiện cai máy (weaning). Giảm thời gian thở máy không cần thiết : mỗi ngày thở máy thêm là thêm rủi ro viêm phổi bệnh viện và tốn kém chi phí.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Phần mềm phân tích dữ liệu máy thở realtime, tự động đề xuất giảm thông số hỗ trợ khi bệnh nhân đủ điều kiện cai máy, theo dõi tiến trình cai máy có hệ thống.

### LỢI ÍCH

Giảm số ngày thở máy không cần thiết; mỗi ngày thở máy thêm là thêm nguy cơ viêm phổi bệnh viện và chi phí lớn; chuẩn hóa quy trình cai máy giữa các kíp.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Là hệ hỗ trợ quyết định, bác sĩ vẫn kiểm soát. Cần tích hợp dữ liệu máy thở và các thông số lâm sàng khác để đề xuất đủ tin cậy.

## 30 Truyền máu điện tử và quản lý ngân hàng máu

Hệ thống cross-match điện tử, theo dõi tồn kho máu theo nhóm và ngày hết hạn, cảnh báo tự động khi tồn kho xuống ngưỡng tối thiểu. Tích hợp với phòng mổ : khi lên lịch ca mổ lớn, hệ thống tự đặt chờ (hold) đơn vị máu phù hợp từ trước.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Hệ thống định nhóm máu chéo điện tử, theo dõi tồn kho máu theo nhóm và hạn dùng, cảnh báo khi tồn kho thấp; tự động giữ đơn vị máu phù hợp khi có lịch mổ lớn.

### LỢI ÍCH

Giảm sai sót truyền nhầm nhóm máu, một sai sót có thể gây tử vong; tránh lãng phí máu hết hạn; đảm bảo sẵn máu cho ca mổ theo kế hoạch.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Quy trình định nhóm chéo điện tử phải tuyệt đối chặt chẽ và có kiểm tra kép. Tích hợp với lịch phòng mổ để tính năng giữ máu tự động phát huy tác dụng.

## GÓC NHÌN TRIỂN KHAI · PHẦN D

Hạng mục 24 (quản lý phòng mổ) thường hoàn vốn nhanh nhất nhóm này : tăng hiệu suất phòng mổ từ 70% lên 85% là thêm hàng chục tỷ doanh thu mỗi năm mà không xây thêm mét vuông nào. Hãy đo hiệu suất hiện tại trước khi mơ về robot.

## Chăm sóc bệnh nhân và điều dưỡng số

Điều dưỡng chiếm lực lượng đông nhất bệnh viện và cũng gánh nhiều thao tác thủ công nhất. Số hóa mảng này không phải để thay thế bàn tay chăm sóc, mà để trả bàn tay ấy về đúng việc : chăm sóc con người thay vì ghi chép số liệu.



Hình 3. Chuỗi giám sát liên tục : từ cảm biến trên người bệnh đến cảnh báo sớm cho kịp trực

31

### IoT monitoring bệnh nhân liên tục 24/7

Vòng đeo tay thông minh theo dõi nhịp tim, SpO2, huyết áp, nhiệt độ liên tục ngay cả khi bệnh nhân đi lại trong khoa. Dữ liệu truyền về trạm điều dưỡng realtime. Điều dưỡng không cần đo sinh hiệu thủ công mỗi 4 tiếng : tập trung vào chăm sóc thật thay vì ghi chép số liệu.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Bệnh nhân đeo thiết bị theo dõi liên tục nhịp tim, SpO2, huyết áp, nhiệt độ ngay cả khi đi lại trong khoa; dữ liệu truyền realtime về trạm điều dưỡng.

#### LỢI ÍCH

Điều dưỡng không phải đo sinh hiệu thủ công mỗi 4 tiếng, dành thời gian cho chăm sóc thật; phát hiện diễn biến bất thường giữa hai lần đo truyền thống.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần hạ tầng mạng phủ sóng ổn định và pin thiết bị đủ bền. Phải xử lý được lượng lớn dữ liệu và tín hiệu nhiễu để tránh báo động giả.

### 32 Hệ thống gọi y tá thông minh thế hệ mới (Smart Nurse Call)

Bệnh nhân bấm gọi : hệ thống định vị phòng nào, giường nào, ưu tiên theo mức khẩn cấp, cảnh báo đến điện thoại hoặc đồng hồ thông minh của điều dưỡng phụ trách. Ghi nhận thời gian phản hồi để đánh giá chất lượng chăm sóc : dữ liệu thay thế cảm tính trong đánh giá hiệu suất.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Bệnh nhân bấm nút gọi, hệ thống định vị chính xác phòng và giường, phân loại mức khẩn cấp, đẩy cảnh báo tới điện thoại hoặc đồng hồ của điều dưỡng phụ trách.

#### LỢI ÍCH

Giảm thời gian phản hồi bệnh nhân; ghi nhận dữ liệu thời gian đáp ứng để đánh giá chất lượng chăm sóc khách quan thay vì cảm tính; điều phối nhân lực hợp lý.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Dữ liệu thời gian phản hồi nên dùng để cải tiến hệ thống, không nên chỉ để đánh giá phạt cá nhân, tránh tạo áp lực ngược. Cần tích hợp với hệ thống phân công trực.

### 33 Đối chiếu thuốc tại giường bệnh (Bedside Medication Verification)

Trước khi cho bệnh nhân dùng thuốc, điều dưỡng quét vòng tay và mã thuốc : hệ thống xác nhận đúng 5 right (người, thuốc, liều, giờ, đường dùng). Sai bất cứ điều gì thì khóa quy trình và cảnh báo. Không thể bypass. Đây là bức tường cuối cùng ngăn sai sót thuốc.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Trước khi cho dùng thuốc, điều dưỡng quét vòng tay bệnh nhân và mã thuốc; hệ thống xác nhận đúng năm yếu tố (đúng người, thuốc, liều, giờ, đường dùng), sai thì khóa và cảnh báo.

#### LỢI ÍCH

Là bức tường cuối cùng ngăn sai sót thuốc trước khi thuốc vào cơ thể bệnh nhân; không thể bỏ qua; tạo dấu vết đầy đủ mỗi lần dùng thuốc.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Phải thiết kế để không thể lách quy trình (no bypass). Một hệ thống an toàn mà nhân viên vượt qua được thì chỉ là trang trí. Cần thiết bị quét thuận tiện tại giường.

### 34 Quản lý vết thương và chăm sóc da số (Digital Wound Care)

Chụp ảnh vết thương tiêu chuẩn hóa mỗi ngày, AI đo diện tích, độ sâu, phân loại giai đoạn tự động và so sánh với ngày trước. Điều dưỡng ghi nhận chính xác tiến triển thay vì mô tả chủ quan. Chuyển hội chẩn vết thương từ xa với chuyên gia mà không cần di chuyển bệnh nhân.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Chụp ảnh vết thương chuẩn hóa mỗi ngày, AI đo diện tích, độ sâu, phân loại giai đoạn và so sánh với ngày trước; hỗ trợ hội chẩn vết thương từ xa với chuyên gia.

#### LỢI ÍCH

Ghi nhận tiến triển vết thương chính xác thay vì mô tả chủ quan; phát hiện sớm vết thương xấu đi; chuyển chuyên gia mà không cần di chuyển bệnh nhân.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần chuẩn hóa cách chụp (ánh sáng, khoảng cách, thước tham chiếu) để AI đo chính xác. Là công cụ hỗ trợ ghi nhận, đánh giá lâm sàng vẫn thuộc về điều dưỡng và bác sĩ.

### 35 Giáo dục sức khỏe bệnh nhân số hóa (Digital Health Education)

Trước mổ, bệnh nhân xem video giải thích quy trình phẫu thuật, hậu phẫu sẽ như thế nào, tập thở trước ra sao. Sau xuất viện, ứng dụng hướng dẫn tập phục hồi từng bước với video minh họa. Bệnh nhân hiểu, bệnh nhân tuân thủ, kết quả điều trị tốt hơn. Chuỗi nhân quả đơn giản.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Trước mổ bệnh nhân xem video giải thích quy trình và hậu phẫu, tập thở; sau xuất viện ứng dụng hướng dẫn tập phục hồi từng bước với video minh họa cá nhân hóa.

#### LỢI ÍCH

Bệnh nhân hiểu thì tuân thủ, tuân thủ thì kết quả điều trị tốt hơn; giảm lo lắng trước mổ; giảm biến chứng và tái nhập viện do chăm sóc sai tại nhà.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Nội dung phải do chuyên môn duyệt, ngôn ngữ đơn giản, phù hợp trình độ dân trí. Nên đo lường mức độ bệnh nhân thực sự xem và hiểu, không chỉ phát hành nội dung.

### 36 Theo dõi bệnh nhân mãn tính sau xuất viện (Remote Patient Monitoring)

Bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim nhập dữ liệu từ thiết bị đo tại nhà : bác sĩ theo dõi từ xa, điều chỉnh thuốc mà không cần bệnh nhân đến viện. Giảm tái nhập viện : chỉ số mà bảo hiểm y tế nhiều nước dùng để phạt hoặc thưởng bệnh viện.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Bệnh nhân mãn tính (đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim) nhập dữ liệu từ thiết bị đo tại nhà; bác sĩ theo dõi từ xa và điều chỉnh thuốc mà không cần bệnh nhân tái khám.

#### LỢI ÍCH

Giảm tái nhập viện, chỉ số mà bảo hiểm nhiều nước dùng để thưởng phạt bệnh viện; phát hiện sớm đợt cấp; giảm gánh nặng đi lại cho bệnh nhân vùng xa.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần quy trình rõ ai theo dõi dữ liệu và phản ứng thế nào khi có chỉ số bất thường, tránh dữ liệu đổ về mà không ai xử lý. Thiết bị đo tại nhà phải đủ chính xác và dễ dùng.

### 37 Phục hồi chức năng bằng thực tế ảo (VR Rehabilitation)

Bệnh nhân đột quỵ tập phục hồi vận động trong môi trường VR thay vì bài tập đơn điệu. Trò chơi hóa tăng tuân thủ, cảm biến theo dõi tiến độ khách quan. Bệnh nhân đau mãn tính dùng VR giảm đau thay thế hoặc bổ sung opioid. Không còn thí nghiệm : đang triển khai thực tế.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Bệnh nhân đột quỵ tập phục hồi vận động trong môi trường thực tế ảo có yếu tố trò chơi; cảm biến theo dõi tiến độ khách quan; bệnh nhân đau mãn tính dùng VR để giảm đau.

#### LỢI ÍCH

Trò chơi hóa tăng động lực và tuân thủ tập luyện; đo tiến độ khách quan; giảm nhu cầu thuốc giảm đau nhóm opioid trong một số trường hợp.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đã triển khai thực tế, không còn thí nghiệm. Cần bài tập được thiết kế bởi chuyên gia phục hồi chức năng và theo dõi để tránh bệnh nhân tập sai hoặc quá sức.

### 38 Hỗ trợ sức khỏe tâm thần số và chatbot trị liệu

Chatbot AI sàng lọc trầm cảm, lo âu, nhắc nhở tập thiền, hỗ trợ nhận thức hành vi (CBT kỹ thuật số). Giao tiếp ẩn danh làm tăng tỷ lệ bệnh nhân mở lòng so với gặp trực tiếp. Không thay thế chuyên gia sức khỏe tâm thần : là cầu nối khi chuyên gia chưa sẵn sàng hoặc bệnh nhân chưa sẵn sàng.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Chatbot AI sàng lọc trầm cảm, lo âu, nhắc tập thiền, hỗ trợ liệu pháp nhận thức hành vi kỹ thuật số; giao tiếp ẩn danh giúp bệnh nhân dễ mở lòng.

#### LỢI ÍCH

Là cầu nối khi chuyên gia sức khỏe tâm thần chưa sẵn sàng hoặc bệnh nhân chưa sẵn sàng gặp trực tiếp; sàng lọc sớm nguy cơ; tăng tiếp cận dịch vụ tâm thần.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Không thay thế chuyên gia, phải có quy trình chuyển tiếp ca nặng đến người thật ngay lập tức, đặc biệt khi phát hiện ý định tự hại. Cần chú trọng bảo mật dữ liệu nhạy cảm.

### GÓC NHÌN TRIỂN KHAI · PHẦN E

Hạng mục 33 (đối chiếu thuốc tại giường) là "bức tường cuối cùng" ngăn sai sót thuốc : hãy thiết kế nó không thể bỏ qua (no bypass). Một hệ thống an toàn mà nhân viên lách được thì chỉ là hệ thống trang trí.

### PHẦN F · ĐIỂM 39 - 44

## Dược, vật tư và chuỗi cung ứng

Thuốc và vật tư là dòng máu vật chất của bệnh viện, đồng thời là nơi thất thoát và sai sót âm thầm nhất. Sáu hạng mục này biến chuỗi cung ứng từ "hộp đen" thành dòng chảy minh bạch đến từng viên thuốc.

### 39 Robot pha chế dược và hệ thống phân phối liều đơn tự động

Robot pha chế hóa trị trong buồng vô trùng chính xác đến microgram, máy đóng gói liều đơn (unit-dose) tự động, tủ thuốc thông minh tại khoa (Pyxis/Omniceil). Giảm sai sót pha chế và cấp phát : công đoạn có tỷ lệ lỗi cao đáng báo động trong quy trình thủ công.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Robot pha chế thuốc hóa trị trong buồng vô trùng chính xác đến microgram, máy đóng gói liều đơn tự động, tủ thuốc thông minh phát thuốc có kiểm soát tại khoa.

#### LỢI ÍCH

Giảm sai sót pha chế và cấp phát, công đoạn có tỷ lệ lỗi cao đáng báo động khi làm thủ công; bảo vệ nhân viên khỏi phơi nhiễm thuốc độc hại; kiểm soát chặt thuốc gây nghiện.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đầu tư ban đầu lớn, phù hợp bệnh viện có khối lượng pha chế cao. Tủ thuốc thông minh cần tích hợp với hệ kê đơn và hồ sơ để kiểm soát toàn trình.

40

## Quản lý tồn kho vật tư y tế theo RFID và đặt hàng tự động

Cảm biến RFID trên kệ tự động kích hoạt đặt hàng khi tồn kho xuống ngưỡng tối thiểu. Theo dõi hạn sử dụng, cảnh báo thu hồi từ nhà sản xuất. Một siêu bệnh viện tiết kiệm 5-8% chi phí vật tư hàng năm chỉ từ tối ưu tồn kho : con số thực tế, không phải lý thuyết.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Cảm biến RFID trên kệ tự kích hoạt đặt hàng khi tồn kho chạm ngưỡng tối thiểu; theo dõi hạn dùng và cảnh báo thu hồi lô hàng từ nhà sản xuất.

### LỢI ÍCH

Một siêu bệnh viện tiết kiệm 5-8% chi phí vật tư mỗi năm chỉ nhờ tối ưu tồn kho, con số thực tế; tránh hết hàng đột xuất và tránh tồn hàng hết hạn.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Nên bắt đầu từ đây vì ROI đo được ngay và dữ liệu tồn kho sạch là điều kiện cho mọi tự động hóa được phía sau. Cần chuẩn hóa mã vật tư trước khi triển khai.

41

## Truy xuất nguồn gốc thuốc và chống hàng giả bằng Blockchain

Mỗi lô thuốc có mã định danh duy nhất trên blockchain : quét QR biết ngay xuất xứ, hành trình từ nhà máy đến tay bệnh nhân. Không ai chỉnh sửa, không ai nhét hàng giả vào chuỗi mà không bị phát hiện. Đang triển khai tại Hàn Quốc, Nhật Bản : Việt Nam cần chuẩn bị khung pháp lý sớm.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Mỗi lô thuốc mang mã định danh duy nhất trên blockchain; quét QR biết ngay xuất xứ và toàn bộ hành trình từ nhà máy đến tay bệnh nhân, không ai sửa được chuỗi.

### LỢI ÍCH

Chống thuốc giả len vào chuỗi cung ứng; truy xuất nguồn gốc tức thì khi có sự cố; minh bạch toàn chuỗi, bảo vệ bệnh nhân và uy tín bệnh viện.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đang triển khai tại Hàn Quốc, Nhật Bản; Việt Nam cần chuẩn bị khung pháp lý sớm. Hiệu quả phụ thuộc vào việc cả chuỗi cung ứng cùng tham gia, không thể làm một mình.

## 42 Quản lý thiết bị y tế và bảo trì dự đoán (Predictive Maintenance)

Cảm biến IoT theo dõi tình trạng máy MRI, máy thở, hệ thống oxy tập trung, phân tích dữ liệu dự báo hỏng hóc trước 2-4 tuần để bảo trì chủ động. Máy MRI hỏng đột xuất thiệt hại hàng trăm triệu : bảo trì dự đoán có ROI rõ ràng nhất trong các ứng dụng IoT bệnh viện.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Cảm biến IoT theo dõi tình trạng máy MRI, máy thở, hệ thống oxy; phân tích dữ liệu dự báo hỏng hóc trước 2-4 tuần để bảo trì chủ động thay vì chờ hỏng mới sửa.

### LỢI ÍCH

Máy MRI hỏng đột xuất thiệt hại hàng trăm triệu và gián đoạn điều trị; bảo trì dự đoán có ROI rõ ràng nhất trong các ứng dụng IoT bệnh viện; kéo dài tuổi thọ thiết bị.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần cảm biến phù hợp và mô hình dự báo được huấn luyện theo từng loại máy. Phối hợp với nhà sản xuất thiết bị về dữ liệu và quyền bảo trì là yếu tố quan trọng.

## 43 Quản lý sterilization và khử khuẩn dụng cụ phẫu thuật

Mỗi bộ dụng cụ phẫu thuật có mã RFID, theo dõi hành trình từ phòng mổ qua CSSD, khử khuẩn, đóng gói, trả lại phòng mổ. Biết chính xác dụng cụ nào đã khử khuẩn mấy lần, đến hạn thay thế khi nào. Loại bỏ hoàn toàn rủi ro dùng dụng cụ chưa khử khuẩn : dù chỉ xảy ra một lần cũng là thảm họa.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Mỗi bộ dụng cụ phẫu thuật gắn mã RFID, theo dõi toàn hành trình từ phòng mổ qua trung tâm tiệt khuẩn, khử khuẩn, đóng gói và trả lại; biết chính xác đã khử khuẩn mấy lần.

### LỢI ÍCH

Loại bỏ rủi ro dùng dụng cụ chưa khử khuẩn, một sự cố dù chỉ xảy ra một lần cũng là thảm họa; quản lý vòng đời dụng cụ; truy vết khi có nhiễm khuẩn.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần tích hợp với quy trình của trung tâm tiệt khuẩn (CSSD). Mã RFID phải chịu được nhiệt độ và hóa chất khử khuẩn khắc nghiệt.



44

## Quản lý kho lạnh và chuỗi lạnh vaccine, sinh phẩm (Cold Chain)

Cảm biến nhiệt độ IoT trong kho lạnh ghi nhận liên tục 24/7, cảnh báo ngay khi nhiệt độ vượt ngưỡng, ghi log tự động phục vụ kiểm toán. Vaccine hồng do gián đoạn chuỗi lạnh không thể nhìn bằng mắt thường : chỉ có cảm biến mới phát hiện được.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Cảm biến nhiệt độ IoT trong kho lạnh và tủ vaccine ghi nhận liên tục 24/7, cảnh báo tức thì khi vượt ngưỡng, tự động ghi nhật ký phục vụ kiểm toán.

### LỢI ÍCH

Vaccine và sinh phẩm hồng do gián đoạn chuỗi lạnh không nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ cảm biến mới phát hiện; bảo vệ hiệu lực vaccine; tránh tiêm vaccine đã hỏng.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cảnh báo phải đến người trực kíp thời kể cả ngoài giờ, gắn với quy trình xử lý ngay. Cần nguồn điện dự phòng cho cả kho lạnh lẫn hệ thống cảm biến.

## GÓC NHÌN TRIỂN KHAI · PHẦN F

Khởi đầu bằng RFID tồn kho (hạng mục 40) vì ROI đo được ngay : một siêu bệnh viện tiết kiệm 5-8% chi phí vật tư hàng năm chỉ từ tối ưu tồn kho, và chính dữ liệu tồn kho sạch là điều kiện cho mọi tự động hóa được phía sau.

PHẦN G · ĐIỂM 45 - 50

## Vận hành và logistics nội viện

Một siêu bệnh viện là một "thành phố thu nhỏ" với hàng tấn hàng hóa, hàng nghìn lượt di chuyển mỗi ngày. Logistics nội viện tốt là thứ vô hình khi chạy trơn tru, nhưng làm tê liệt tất cả khi trục trặc.

G

#### 45 Robot vận chuyển nội viện (AMR - Autonomous Mobile Robot)

Robot tự hành vận chuyển thuốc, bệnh phẩm, đồ vải, rác thải y tế từ kho trung tâm đến các khoa, tự né chướng ngại vật, tự sạc pin. Đang vận hành tại bệnh viện Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc. Giải phóng nhân viên khỏi đi lại để tập trung vào chăm sóc : đây là cách IT tăng giá trị thực.

##### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Robot tự hành vận chuyển thuốc, bệnh phẩm, đồ vải, rác thải từ kho trung tâm đến các khoa, tự né chướng ngại vật, tự gọi thang máy và tự sạc pin.

##### LỢI ÍCH

Giải phóng nhân viên khỏi việc đi lại vận chuyển để tập trung chăm sóc; vận hành 24/7 không mệt; giảm nhiễm chéo khi vận chuyển bệnh phẩm và rác thải có kiểm soát.

##### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đang vận hành tại Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc. Cần thiết kế hạ tầng (thang máy, hành lang, điểm sạc) tương thích robot, tốt nhất tính từ khâu thiết kế tòa nhà.

#### 46 Hệ thống khí nén vận chuyển bệnh phẩm (Pneumatic Tube System)

Gửi mẫu xét nghiệm, thuốc khẩn cấp, tài liệu từ khoa đến lab với tốc độ cao qua đường ống khí nén. Rút ngắn thời gian từ lấy mẫu đến kết quả xuống 30-40% so với vận chuyển tay. Với xét nghiệm cấp cứu như troponin, lactate : thời gian là tất cả.

##### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Hệ thống ống khí nén gửi mẫu xét nghiệm, thuốc khẩn cấp, tài liệu giữa các khoa và phòng lab với tốc độ cao qua mạng lưới đường ống trong tòa nhà.

##### LỢI ÍCH

Rút thời gian từ lấy mẫu đến kết quả xuống 30-40% so với chạy tay; với xét nghiệm cấp cứu như troponin, lactate, thời gian là tất cả; giải phóng nhân lực vận chuyển.

##### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Là hạ tầng nên tính từ khi thiết kế tòa nhà, lắp thêm sau rất tốn kém. Cần quy trình đặc biệt cho mẫu dễ vỡ hoặc nhạy với rung lắc.

## 47 Quản lý giường bệnh và phân bổ thông minh (Bed Management)

Dashboard realtime tỷ lệ lấp đầy từng khoa, dự báo nhu cầu giường 48 giờ tới, tự động gợi ý chuyển bệnh nhân khi một khoa quá tải. Giảm tình trạng nằm hành lang : vấn đề nhức nhối nhất của các bệnh viện lớn Việt Nam, vừa ảnh hưởng chất lượng vừa gây bức xúc dư luận.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Dashboard realtime tỷ lệ lấp đầy từng khoa, dự báo nhu cầu giường 48 giờ tới, tự động gợi ý điều chuyển bệnh nhân khi một khoa quá tải.

### LỢI ÍCH

Giảm tình trạng nằm hành lang, vấn đề nhức nhối nhất của bệnh viện lớn Việt Nam; tối ưu sử dụng giường; giảm thời gian chờ nhập khoa.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Dữ liệu phải chính xác và cập nhật liên tục mới hữu ích. Cần gắn với quy trình ra quyết định điều chuyển, tránh tình trạng có dashboard mà không ai hành động theo.

## 48 Tối ưu quy trình xuất viện và giảm thời gian chờ đợi

Quy trình xuất viện thủ công tại bệnh viện lớn Việt Nam mất 3-4 giờ. Hệ thống số hóa rút xuống 45 phút : thanh toán online, in giấy tờ tự động, cấp phát thuốc theo đơn điện tử, đặt lịch tái khám ngay. Giường trống sớm hơn : throughput toàn bệnh viện tăng mà không cần mở rộng cơ sở vật chất.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Số hóa quy trình xuất viện: thanh toán online, in giấy tờ tự động, cấp thuốc theo đơn điện tử, đặt lịch tái khám ngay, rút thời gian từ 3-4 giờ xuống khoảng 45 phút.

### LỢI ÍCH

Giường trống sớm hơn nghĩa là toàn bệnh viện rộng ra mà không xây thêm; tăng năng lực tiếp nhận; nâng trải nghiệm bệnh nhân ở khâu cuối cùng để gây bức xúc.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đòi hỏi phối hợp liên phòng ban (điều trị, dược, viện phí, bảo hiểm). Nên vẽ lại toàn bộ quy trình trước khi số hóa, tránh số hóa nguyên một quy trình vốn đã bất hợp lý.

## 49 Quản lý đồ vải và laundry bệnh viện số hóa

Mỗi bộ đồ bệnh nhân, ga giường, đồ phòng mổ có chip RFID. Theo dõi vòng đời : sử dụng, giặt, trả lại khoa. Tự động cảnh báo khi đồ vải thiếu, vượt số lần giặt cho phép hoặc thất lạc. Nghe nhỏ nhất nhưng quản lý sai đồ vải trong siêu bệnh viện là lãng phí hàng tỷ đồng mỗi năm.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Mỗi bộ đồ vải, ga giường, đồ phòng mổ gắn chip RFID theo dõi vòng đời sử dụng, giặt, trả lại; tự cảnh báo khi thiếu, vượt số lần giặt cho phép hoặc thất lạc.

### LỢI ÍCH

Quản lý sai đồ vải trong siêu bệnh viện là lãng phí hàng tỷ đồng mỗi năm; kiểm soát chất lượng và số lần tái sử dụng; giảm thất thoát.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Chip RFID phải chịu được giặt công nghiệp nhiệt độ cao nhiều lần. Cần tích hợp với đơn vị giặt là dù nội bộ hay thuê ngoài.

## 50 Hệ thống quản lý rác thải y tế và tuân thủ môi trường

Phần mềm theo dõi khối lượng rác thải y tế nguy hại từng khoa, lịch thu gom, nhiệt độ lò đốt, chứng chỉ xử lý hợp pháp. Báo cáo tự động cho cơ quan môi trường. Vi phạm xử lý rác thải y tế là rủi ro pháp lý nghiêm trọng : IT tạo dấu vết kiểm toán hoàn hảo.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Phần mềm theo dõi khối lượng rác thải y tế nguy hại từng khoa, lịch thu gom, nhiệt độ lò đốt, chứng chỉ xử lý; tự động lập báo cáo cho cơ quan môi trường.

### LỢI ÍCH

Vi phạm xử lý rác thải y tế là rủi ro pháp lý nghiêm trọng; hệ thống tạo dấu vết kiểm toán hoàn hảo chứng minh tuân thủ; kiểm soát chi phí xử lý.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần tích hợp cân điện tử và cảm biến tại điểm phát sinh và lò đốt. Dữ liệu phải đủ tin cậy để dùng làm bằng chứng pháp lý trước cơ quan quản lý.

## GÓC NHÌN TRIỂN KHAI · PHẦN G

Bài toán đáng giá nhất nhóm này là hạng mục 47 và 48 : giường bệnh và xuất viện. Rút quy trình xuất viện từ 3-4 giờ xuống 45 phút nghĩa là toàn bệnh viện "rộng ra" mà không xây thêm : throughput chính là mét vuông vô hình.

## An toàn, bảo mật và pháp lý



Dữ liệu y tế bán giá gấp 10 lần thẻ tín dụng trên chợ đen, và bệnh viện là mục tiêu ransomware hàng đầu vì không thể để hệ thống ngừng. Tám hạng mục này không phải tùy chọn : chúng là điều kiện tiên quyết cho mọi thứ khác.

### 51 An ninh mạng bệnh viện và kiến trúc Zero-Trust

Dữ liệu y tế bán giá gấp 10 lần thẻ tín dụng trên dark web. Bệnh viện là mục tiêu ransomware hàng đầu vì không thể để hệ thống ngừng. Kiến trúc zero-trust, mã hóa đầu cuối, phân quyền tối thiểu, xác thực đa yếu tố : không phải tùy chọn. Đây là điều kiện tiên quyết khi triển khai IT y tế.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Áp dụng kiến trúc không tin mặc định, mã hóa dữ liệu đầu cuối, phân quyền tối thiểu, xác thực đa yếu tố cho mọi truy cập vào hệ thống và dữ liệu bệnh nhân.

#### LỢI ÍCH

Dữ liệu y tế bán giá gấp 10 lần thẻ tín dụng trên chợ đen và bệnh viện là mục tiêu ransomware hàng đầu; an ninh tốt bảo vệ cả sinh mạng bệnh nhân lẫn uy tín và tài chính bệnh viện.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Không phải tùy chọn mà là điều kiện tiên quyết, phải thiết kế từ đầu. Cần sao lưu theo quy tắc 3-2-1 có kiểm tra phục hồi để chống ransomware, và diễn tập ứng phó sự cố định kỳ.

### 52 Quản lý sự cố y khoa và hệ thống báo cáo cận sự cố ẩn danh

Nhân viên báo cáo sai sót và cận sự cố qua hệ thống ẩn danh : không sợ bị kỷ luật, chỉ tập trung cải thiện hệ thống. Phân tích tập hợp tìm nguyên nhân gốc rễ. Văn hóa báo cáo sự cố là nền tảng an toàn bệnh nhân : IT tạo hạ tầng cho văn hóa đó phát triển.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Nhân viên báo cáo sai sót và tình huống suýt xảy ra qua hệ thống ẩn danh không sợ bị kỷ luật; hệ thống tổng hợp và phân tích tìm nguyên nhân gốc rễ.

#### LỢI ÍCH

Xây văn hóa an toàn dựa trên học hỏi thay vì đổ lỗi; phát hiện lỗi hệ thống trước khi gây hậu quả nghiêm trọng; cải tiến quy trình từ dữ liệu thực.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cam kết bảo mật danh tính người báo cáo là điều kiện sống còn để hệ thống được tin dùng. Báo cáo phải dẫn đến cải tiến thực sự, nếu không nhân viên sẽ ngừng báo.

53

### Camera AI giám sát an toàn và phát hiện ngã (Fall Detection AI)

Camera AI trong phòng bệnh nhân nguy cơ cao phát hiện động tác ngã và cảnh báo ngay lập tức trước khi bệnh nhân chạm đất. Nhận diện xâm nhập khu vực cấm, theo dõi tuân thủ rửa tay nhân viên. Bảo vệ bệnh nhân và giảm trách nhiệm pháp lý cho bệnh viện : hai mục tiêu từ một hệ thống.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Camera AI trong phòng bệnh nhân nguy cơ cao phát hiện động tác ngã và cảnh báo trước khi bệnh nhân chạm đất; nhận diện xâm nhập khu vực cấm; giám sát tuân thủ rửa tay.

#### LỢI ÍCH

Bảo vệ bệnh nhân khỏi té ngã, một biến cố phổ biến và tốn kém; giảm trách nhiệm pháp lý cho bệnh viện; cải thiện tuân thủ vệ sinh tay chống nhiễm khuẩn.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Phải cân bằng nghiêm ngặt với quyền riêng tư, cần chính sách rõ về lưu trữ và truy cập hình ảnh. Chỉ nên đặt ở khu vực thực sự cần và có thông báo minh bạch.

54

### Chữ ký số, xác thực điện tử và không giả mạo hồ sơ

Bác sĩ ký số đơn thuốc, phiếu phẫu thuật, kết quả xét nghiệm : pháp lý giá trị như chữ ký tay, không thể giả mạo. Mọi thao tác trên hồ sơ đều có dấu vết kiểm toán (audit trail) đầy đủ : ai, lúc nào, làm gì. Nền tảng cho chia sẻ hồ sơ liên bệnh viện hợp pháp.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Bác sĩ ký số đơn thuốc, phiếu phẫu thuật, kết quả xét nghiệm có giá trị pháp lý như chữ ký tay; mọi thao tác trên hồ sơ đều lưu dấu vết ai làm gì lúc nào.

#### LỢI ÍCH

Chống giả mạo hồ sơ; tạo nền tảng pháp lý cho chia sẻ hồ sơ liên viện; truy vết đầy đủ khi có tranh chấp hoặc điều tra sự cố y khoa.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần hạ tầng chữ ký số và khung pháp lý công nhận. Việc quản lý khóa ký và định danh phải chặt chẽ để chữ ký số thực sự đáng tin.

## 55 Quản lý quyền riêng tư dữ liệu bệnh nhân (Privacy by Design)

Phân quyền truy cập theo vai trò : bác sĩ chỉ xem bệnh nhân của mình, kế toán không thấy chẩn đoán, nhân viên vệ sinh không có tài khoản hệ thống. Bệnh nhân có quyền kiểm tra ai đã xem hồ sơ mình. Không xây dựng điều này từ đầu thì không có cách vá sau.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Phân quyền truy cập theo vai trò: bác sĩ chỉ xem bệnh nhân của mình, kế toán không thấy chẩn đoán, nhân viên vệ sinh không có tài khoản; bệnh nhân xem được ai đã mở hồ sơ mình.

### LỢI ÍCH

Bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân theo quy định pháp luật; giảm rủi ro lộ lọt và lạm dụng dữ liệu; xây niềm tin của bệnh nhân với bệnh viện.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Phải xây từ đầu (privacy by design), không có cách vá tốt sau khi hệ thống đã vận hành. Cần rà soát định kỳ quyền truy cập vì vai trò nhân sự thay đổi liên tục.

## 56 Giám sát tuân thủ quy định và kiểm toán nội bộ tự động

Hệ thống tự động kiểm tra tuân thủ quy trình lâm sàng, pháp lý, tài chính : báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo. Phát hiện bất thường trong kê đơn, thanh toán, sử dụng vật tư trước khi thành vấn đề nghiêm trọng. Kiểm toán nội bộ liên tục thay vì định kỳ năm một : rủi ro giảm xuống đáng kể.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Hệ thống tự động kiểm tra tuân thủ quy trình lâm sàng, pháp lý, tài chính; phát hiện bất thường trong kê đơn, thanh toán, sử dụng vật tư trước khi thành vấn đề lớn.

### LỢI ÍCH

Chuyển kiểm toán nội bộ từ định kỳ năm một sang liên tục, giảm rủi ro đáng kể; phát hiện sớm sai phạm; giảm gánh nặng cho bộ phận kiểm toán thủ công.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần định nghĩa rõ các quy tắc tuân thủ để hệ thống kiểm tra tự động. Kết quả phải đến đúng người có thẩm quyền xử lý, tránh phát hiện mà không hành động.

## 57 Quản lý thiên tai và kế hoạch liên tục hoạt động (BCP/DR)

Kế hoạch dự phòng thảm họa số : backup hồ sơ bệnh nhân realtime sang datacenter dự phòng, quy trình vận hành thủ công khi hệ thống chính gián đoạn, mục tiêu thời gian phục hồi (RTO) dưới 4 giờ cho các hệ thống sống còn. Bệnh viện không có BCP là đang chấp nhận rủi ro không thể chấp nhận được.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Kế hoạch dự phòng thảm họa: sao lưu hồ sơ realtime sang trung tâm dữ liệu dự phòng, quy trình vận hành thủ công khi hệ thống chính gián đoạn, mục tiêu phục hồi dưới 4 giờ cho hệ thống sống còn.

### LỢI ÍCH

Bệnh viện không thể ngừng hoạt động; kế hoạch tốt giúp duy trì chăm sóc khi có sự cố lớn (cháy, lũ, tấn công mạng); bảo vệ dữ liệu bệnh nhân khỏi mất mát vĩnh viễn.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Bệnh viện không có kế hoạch này là chấp nhận rủi ro không thể chấp nhận. Kế hoạch phải được diễn tập thật định kỳ, không chỉ nằm trên giấy.

## 58 Quản lý chứng từ và tuân thủ quy định bảo hiểm y tế điện tử

Tự động tạo hồ sơ bệnh án điện tử đúng chuẩn BHXH, nộp điện tử, theo dõi trạng thái thanh toán, quản lý từ chối và kháng nghị. Bệnh viện lớn có thể có hàng nghìn hồ sơ BHYT mỗi tháng : xử lý thủ công là không thể, lỗi là mất tiền.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Tự động tạo hồ sơ bệnh án điện tử đúng chuẩn bảo hiểm xã hội, nộp điện tử, theo dõi trạng thái thanh toán, quản lý hồ sơ bị từ chối và kháng nghị.

### LỢI ÍCH

Bệnh viện lớn có hàng nghìn hồ sơ bảo hiểm mỗi tháng, xử lý thủ công là không thể và lỗi là mất tiền; tăng tốc thu hồi công nợ bảo hiểm; giảm hồ sơ bị từ chối.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần cập nhật kịp thời khi quy định bảo hiểm thay đổi. Tích hợp chặt với hồ sơ bệnh án và viện phí để dữ liệu chảy liền mạch, tránh nhập lại.

## GÓC NHÌN TRIỂN KHAI · PHẦN H

Nguyên tắc "Privacy by Design" (hạng mục 55) phải có mặt từ bản vẽ đầu tiên : không xây phân quyền và riêng tư từ đầu thì không có cách và sau. Bài học đắt giá nhất của các dự án IT y tế thất bại thường nằm ở đây chứ không phải ở công nghệ.

## PHẦN I · ĐIỂM 59 - 64

# Quản lý nhân sự và phát triển tổ chức

Công nghệ tốt nhất cũng vô dụng nếu đội ngũ kiệt sức, thiếu năng lực hoặc rời bỏ tổ chức. Sáu hạng mục này dùng dữ liệu để chăm sóc chính những người chăm sóc bệnh nhân.



## 59 Hệ thống HRM y tế và quản lý lịch trực thông minh

Tối ưu ca trực theo năng lực chuyên môn, tải công việc thực tế, quy định giờ làm an toàn. Cảnh báo khi bác sĩ vượt ngưỡng giờ làm : kiệt sức (burnout) là nguyên nhân hàng đầu của sai sót y tế và nghỉ việc. IT phòng ngừa điều này trước khi xảy ra, không chỉ ghi nhận sau khi đã xảy ra.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Tối ưu ca trực theo năng lực chuyên môn, tải công việc thực tế và quy định giờ làm an toàn; cảnh báo khi bác sĩ vượt ngưỡng giờ làm để dẫn đến kiệt sức.

### LỢI ÍCH

Kiệt sức là nguyên nhân hàng đầu của sai sót y tế và nghỉ việc; hệ thống phòng ngừa trước thay vì ghi nhận sau; phân bổ nhân lực công bằng và hiệu quả.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Thuật toán xếp lịch phải cân bằng nhu cầu vận hành với sức khỏe nhân viên. Cần dữ liệu tải công việc thực tế, không chỉ số giờ có mặt.

## 60 Quản lý năng lực và đào tạo nhân viên y tế (LMS y tế)

Theo dõi chứng chỉ hành nghề, lịch đào tạo bắt buộc, kết quả thi tay nghề. Cảnh báo chứng chỉ sắp hết hạn. Môi trường y tế mà năng lực không cập nhật là rủi ro pháp lý và rủi ro bệnh nhân : không thể để quản lý thủ công bằng Excel.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Theo dõi chứng chỉ hành nghề, lịch đào tạo bắt buộc, kết quả thi tay nghề của từng nhân viên; cảnh báo khi chứng chỉ sắp hết hạn hoặc thiếu đào tạo bắt buộc.

### LỢI ÍCH

Đảm bảo năng lực nhân viên luôn cập nhật, giảm rủi ro pháp lý và rủi ro cho bệnh nhân; không để sót chứng chỉ hết hạn; quản lý phát triển nghề nghiệp có hệ thống.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Không thể để quản lý thủ công bằng Excel ở quy mô hàng nghìn nhân viên. Nên tích hợp với hệ thống phân công để không xếp người thiếu chứng chỉ vào vị trí đòi hỏi.

## 61 Đánh giá hiệu suất lâm sàng và phản hồi 360 độ số

Đánh giá bác sĩ dựa trên dữ liệu khách quan : thời gian xử lý, tỷ lệ biến chứng, điểm hài lòng bệnh nhân, tuân thủ phác đồ, thay vì đánh giá chủ quan của người quản lý. Phản hồi 360 từ đồng nghiệp, điều dưỡng, bệnh nhân. Văn hóa cải tiến dựa trên dữ liệu thật.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Đánh giá bác sĩ dựa trên dữ liệu khách quan (thời gian xử lý, tỷ lệ biến chứng, điểm hài lòng bệnh nhân, tuân thủ phác đồ) kết hợp phản hồi 360 độ từ đồng nghiệp, điều dưỡng, bệnh nhân.

### LỢI ÍCH

Thay đánh giá chủ quan bằng dữ liệu thật; xây văn hóa cải tiến dựa trên bằng chứng; công bằng và minh bạch hơn trong đánh giá và khen thưởng.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần chọn chỉ số phản ánh đúng chất lượng, tránh khiến bác sĩ né ca khó để giữ thành tích đẹp. Dữ liệu dùng để phát triển con người, không chỉ để xếp hạng và phạt.

## 62 Mô phỏng lâm sàng và đào tạo thực hành ảo (Simulation Lab số)

Sinh viên y khoa và điều dưỡng thực hành xử lý tình huống khẩn cấp trên mô hình ảo trước khi gặp bệnh nhân thật. Mô phỏng VR hồi sức cấp cứu, đặt nội khí quản, xử lý sốc phản vệ. Số lần luyện tập không giới hạn, không rủi ro cho bệnh nhân, sai được phép và được học từ sai.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Sinh viên và nhân viên y tế thực hành xử lý tình huống khẩn cấp trên mô hình ảo và mô phỏng thực tế ảo (hồi sức, đặt nội khí quản, sốc phản vệ) trước khi gặp bệnh nhân thật.

### LỢI ÍCH

Luyện tập không giới hạn số lần, không rủi ro cho bệnh nhân; được phép sai và học từ sai; rút ngắn đường cong học tập cho nhân viên mới.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đầu tư ban đầu cho thiết bị mô phỏng đáng kể nhưng hoàn vốn qua chất lượng đào tạo. Cần kịch bản mô phỏng sát thực tế và người hướng dẫn có kinh nghiệm.

### 63 Telemedicine đào tạo và cộng đồng y khoa số hóa

Nền tảng webinar, thư viện ca lâm sàng số, diễn đàn hỏi đáp chuyên môn cho toàn mạng lưới bệnh viện vệ tinh. Bác sĩ tuyến huyện cập nhật kiến thức mà không cần về Hà Nội. Siêu bệnh viện trở thành trung tâm tri thức cho cả hệ thống, không chỉ là nơi điều trị.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Nền tảng webinar, thư viện ca lâm sàng số, diễn đàn hỏi đáp chuyên môn kết nối toàn mạng lưới bệnh viện vệ tinh; bác sĩ tuyến dưới cập nhật kiến thức từ xa.

#### LỢI ÍCH

Bác sĩ tuyến huyện cập nhật kiến thức mà không phải về thành phố; biến siêu bệnh viện thành trung tâm tri thức cho cả hệ thống; nâng chất lượng toàn tuyến.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần cơ chế khuyến khích chuyên gia đóng góp nội dung. Thư viện ca lâm sàng phải được ẩn danh hóa dữ liệu bệnh nhân trước khi chia sẻ.

### 64 Phúc lợi nhân viên và theo dõi sức khỏe đội ngũ y tế

Ứng dụng theo dõi sức khỏe tâm thần, mức độ kiệt sức của nhân viên y tế : nghề có tỷ lệ trầm cảm cao hơn dân số chung. Chương trình hỗ trợ nhân viên (EAP) tích hợp số. Bệnh viện chăm sóc nhân viên cũng chính xác như chăm sóc bệnh nhân : đây không phải đạo đức suông mà là chiến lược giữ chân nhân tài.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Ứng dụng theo dõi sức khỏe tâm thần và mức độ kiệt sức của nhân viên; chương trình hỗ trợ nhân viên tích hợp số; can thiệp sớm khi phát hiện dấu hiệu suy kiệt.

#### LỢI ÍCH

Nghề y có tỷ lệ trầm cảm cao hơn dân số chung; chăm sóc nhân viên là chiến lược giữ chân nhân tài, không phải đạo đức suông; giảm nghỉ việc và sai sót do kiệt sức.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Bảo mật dữ liệu sức khỏe tâm thần nhân viên phải tuyệt đối để họ dám dùng. Chương trình phải gắn với hỗ trợ thật (tư vấn, điều chỉnh lịch), không chỉ đo lường.

### GÓC NHÌN TRIỂN KHAI · PHẦN I

Đừng xem hạng mục 64 (theo dõi burnout) là "phúc lợi mềm" : kiệt sức là nguyên nhân hàng đầu của sai sót y tế và nghỉ việc. Một điều dưỡng giỏi rời đi mang theo chi phí tuyển và đào tạo lại lớn hơn nhiều so với toàn bộ ngân sách của hệ thống này.

### PHẦN J · ĐIỂM 65 - 72

## Quản trị và tài chính bệnh viện

Siêu bệnh viện là một doanh nghiệp nghìn tỷ với đặc thù : sản phẩm là sức khỏe con người. Quản trị bằng cảm tính ở quy mô này không phải rủi ro, mà là chắc chắn thất bại.

## 65 Dashboard quản trị và Business Intelligence (BI) thời gian thực

Giám đốc mở một màn hình thấy toàn bộ bệnh viện : tỷ lệ lấp đầy giường, công suất phòng mổ, doanh thu theo giờ, chi phí vật tư, điểm hài lòng bệnh nhân hôm nay. Ra quyết định bằng dữ liệu thực, không phải họp hàng tuần nghe báo cáo miệng rồi về làm lại.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Giám đốc mở một màn hình thấy toàn bộ bệnh viện realtime: tỷ lệ lấp đầy giường, công suất phòng mổ, doanh thu theo giờ, chi phí vật tư, điểm hài lòng bệnh nhân hôm nay.

### LỢI ÍCH

Ra quyết định bằng dữ liệu thực thay vì họp hàng tuần nghe báo cáo miệng; phát hiện vấn đề trong ngày thay vì cuối tháng; điều hành chủ động thay vì bị động.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Dashboard chỉ đẹp bằng dữ liệu nuôi nó; nếu các hệ thống nguồn chưa sạch thì BI chỉ là tấm gương soi dữ liệu bẩn. Cần chọn đúng chỉ số cốt lõi, tránh nhồi quá nhiều số gây nhiễu.

## 66 Quản lý tài chính, DRG và kiểm soát chi phí điều trị

Phân tích chi phí điều trị thực tế so với chuẩn DRG, phát hiện khoa nào chi phí bất thường. Tự động hóa thanh toán bảo hiểm y tế : từ 30 ngày xuống 3-5 ngày thu hồi công nợ. Dòng tiền của siêu bệnh viện thay đổi hoàn toàn khi quy trình thanh toán được số hóa đúng.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Phân tích chi phí điều trị thực tế so với chuẩn nhóm chẩn đoán, phát hiện khoa nào chi phí bất thường; tự động hóa thanh toán bảo hiểm, rút thời gian thu hồi công nợ.

### LỢI ÍCH

Rút thời gian thu hồi công nợ bảo hiểm từ 30 ngày xuống 3-5 ngày, thay đổi hoàn toàn dòng tiền; kiểm soát chi phí điều trị; phát hiện lãng phí.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần dữ liệu chi phí chi tiết và chính xác đến từng dịch vụ. Phân tích phải dẫn đến hành động cải thiện, không chỉ là báo cáo tài chính đẹp.

## 67 Quản lý chất lượng và KPI lâm sàng tự động

Tự động thu thập và tính toán chỉ số chất lượng : tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ, tái nhập viện 30 ngày, thời gian door-to-balloon nhồi máu cơ tim. So sánh với chuẩn quốc gia và quốc tế. Không thể cải thiện những gì bạn không đo được : câu nói cũ nhưng đúng tuyệt đối.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Tự động thu thập và tính các chỉ số chất lượng (tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ, tái nhập viện 30 ngày, thời gian can thiệp nhồi máu cơ tim) và so với chuẩn quốc gia, quốc tế.

### LỢI ÍCH

Không thể cải thiện những gì không đo được; hệ thống cung cấp thước đo khách quan để cải tiến; so sánh với chuẩn để biết mình đang ở đâu.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Chỉ số phải được định nghĩa và thu thập nhất quán mới so sánh được. Cần văn hóa dùng số liệu để cải tiến chứ không để trừng phạt, tránh làm đẹp số liệu.

## 68 Hệ thống ERP bệnh viện tích hợp tài sản và mua sắm

ERP y tế quản lý toàn bộ vòng đời tài sản cố định : mua, triển khai, bảo trì, thanh lý. Đấu thầu điện tử minh bạch, phê duyệt mua sắm theo workflow số. Trong siêu bệnh viện, tài sản cố định tính bằng nghìn tỷ : quản lý thiếu chính xác là mất mát không thể đo đếm.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Hệ thống hoạch định nguồn lực quản lý toàn vòng đời tài sản (mua, triển khai, bảo trì, thanh lý); đấu thầu điện tử minh bạch; phê duyệt mua sắm theo quy trình số.

### LỢI ÍCH

Trong siêu bệnh viện tài sản cố định tính bằng nghìn tỷ, quản lý thiếu chính xác là mất mát không đo đếm được; minh bạch mua sắm; tối ưu sử dụng tài sản.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

ERP y tế phức tạp, cần triển khai theo giai đoạn, không nên làm tất cả cùng lúc. Chuẩn hóa danh mục tài sản và quy trình trước khi số hóa.

## 69 Dự báo tài chính và lập kế hoạch ngân sách thông minh

Phân tích xu hướng doanh thu, chi phí, tải bệnh để dự báo ngân sách 12-18 tháng tới. Lập kịch bản : nếu BHYT thay đổi chính sách, nếu mở thêm khoa, nếu tuyển thêm 50 bác sĩ, tác động tài chính tính được trước. Không còn lập ngân sách theo cảm tính hay tăng đều 10% mỗi năm.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Phân tích xu hướng doanh thu, chi phí, tải bệnh để dự báo ngân sách 12-18 tháng; lập kịch bản tác động tài chính nếu chính sách bảo hiểm đổi, mở thêm khoa, tuyển thêm nhân sự.

### LỢI ÍCH

Thay lập ngân sách theo cảm tính hay tăng đều mỗi năm bằng dự báo dựa trên dữ liệu; chuẩn bị trước cho các kịch bản; ra quyết định đầu tư có cơ sở.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Chất lượng dự báo phụ thuộc chất lượng dữ liệu lịch sử. Nên bắt đầu với các mô hình đơn giản, minh bạch trước khi dùng mô hình phức tạp khó giải thích.

## 70 Quản lý hợp đồng nhà cung cấp và đánh giá vendor

Theo dõi toàn bộ hợp đồng với nhà cung cấp thiết bị, dược phẩm, vật tư : ngày hết hạn, điều khoản SLA, lịch sử vi phạm, đánh giá chất lượng dịch vụ. Cảnh báo gia hạn trước 90 ngày. Trong siêu bệnh viện có thể có hàng trăm hợp đồng song song : quản lý thủ công là thất bại chắc chắn.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Theo dõi toàn bộ hợp đồng nhà cung cấp; ngày hết hạn, điều khoản cam kết dịch vụ, lịch sử vi phạm, đánh giá chất lượng; cảnh báo gia hạn trước 90 ngày.

### LỢI ÍCH

Siêu bệnh viện có hàng trăm hợp đồng song song, quản lý thủ công là thất bại chắc chắn; tránh gián đoạn dịch vụ do quên gia hạn; có cơ sở dữ liệu để đàm phán tốt hơn.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần số hóa và chuẩn hóa toàn bộ hợp đồng hiện có, công việc tốn thời gian ban đầu. Gắn đánh giá nhà cung cấp với quyết định gia hạn và mua sắm mới.

## 71 Kiểm soát nội bộ và phòng chống gian lận tự động

Phần mềm phân tích bất thường trong kê đơn thuốc, thanh toán dịch vụ, sử dụng vật tư : phát hiện mẫu hình gian lận trước khi kiểm toán thủ công tìm ra. Tương quan dữ liệu từ nhiều nguồn để phát hiện điều mà mắt người không thể thấy. Tham nhũng trong y tế không chỉ là vấn đề đạo đức : là vấn đề sống còn của bệnh viện.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Phần mềm phân tích bất thường trong kê đơn thuốc, thanh toán dịch vụ, sử dụng vật tư để phát hiện mẫu hình gian lận trước khi kiểm toán thủ công tìm ra.

### LỢI ÍCH

Tham nhũng trong y tế là vấn đề sống còn của bệnh viện, không chỉ là đạo đức; phát hiện sớm bằng tương quan dữ liệu đa nguồn mà mắt người khó thấy; bảo vệ nguồn lực.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần cân bằng giữa phát hiện gian lận và tránh nghi oan người ngay. Kết quả phân tích là đầu vào cho điều tra, không phải kết luận cuối cùng.

## 72 Quản lý chiến lược và BSC (Balanced Scorecard) số

Bản đồ chiến lược và Balanced Scorecard số hóa : mỗi mục tiêu chiến lược có KPI đo được, cập nhật realtime từ hệ thống vận hành, hiển thị trên dashboard của từng cấp quản lý. Chiến lược không còn là tài liệu đẹp nằm trong tủ sau hội thảo lập kế hoạch năm.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Số hóa bản đồ chiến lược và thẻ điểm cân bằng: mỗi mục tiêu có chỉ số đo được, cập nhật realtime từ hệ thống vận hành, hiển thị trên dashboard từng cấp quản lý.

### LỢI ÍCH

Chiến lược không còn là tài liệu đẹp nằm trong tủ sau hội thảo; gắn mục tiêu dài hạn với vận hành hằng ngày; theo dõi tiến độ thực hiện chiến lược liên tục.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Chỉ hiệu quả khi các hệ thống vận hành đã cung cấp được dữ liệu tự động cho các chỉ số. Cần sự cam kết của lãnh đạo để dùng công cụ này trong điều hành thực.

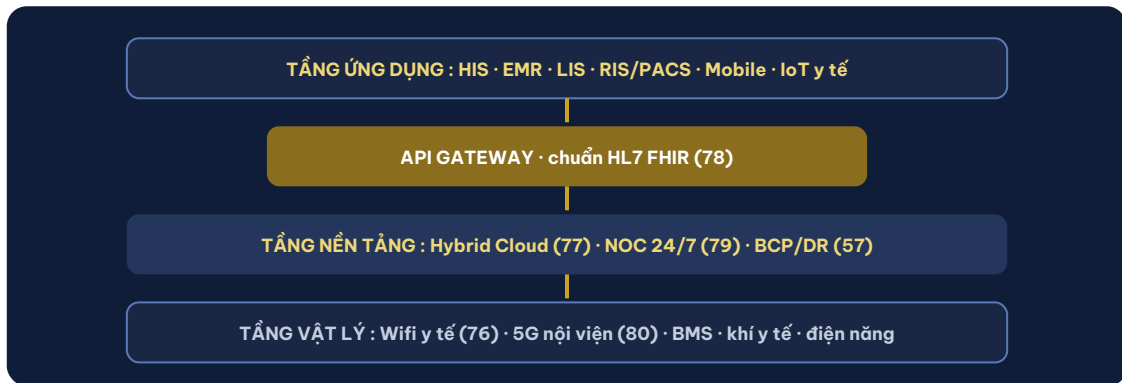
## GÓC NHÌN TRIỂN KHAI · PHẦN J

Hãy bắt đầu từ hạng mục 65 (BI dashboard) nhưng nhớ quy luật : dashboard chỉ đẹp bằng dữ liệu nuôi nó. Nếu các hệ thống nguồn (HIS, kế toán, kho) chưa sạch thì đầu tư BI trước là mua một tấm gương soi cho dữ liệu bẩn.

## Cơ sở hạ tầng và vận hành kỹ thuật số

K

Đây là phần "không ai nhìn thấy" nhưng mọi thứ đứng trên nó : điện, mạng, khí y tế, đám mây, tầng tích hợp. Hạ tầng yếu thì mọi ứng dụng hào nhoáng bên trên đều chỉ là trình diễn.



Hình 4. Bốn tầng hạ tầng số của siêu bệnh viện : 70% dự án thất bại vì thiếu tầng API ở giữa

### 73 Hệ thống quản lý tòa nhà bệnh viện thông minh (BMS/IBMS)

Kiểm soát trung tâm toàn bộ điều hòa, thang máy, điện, nước, khí y tế, hệ thống phòng cháy. Cảm biến phát hiện rò rỉ oxy, áp suất phòng cách ly âm và dương, nhiệt độ kho lạnh. Siêu bệnh viện 1.000 giường vận hành thủ công thì chỉ cần một sự cố nhỏ là tê liệt cả khối.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Kiểm soát tập trung toàn bộ điều hòa, thang máy, điện, nước, khí y tế, phòng cháy; cảm biến phát hiện rò rỉ oxy, giám sát áp suất phòng cách ly, nhiệt độ kho lạnh.

#### LỢI ÍCH

Siêu bệnh viện 1.000 giường vận hành thủ công thì một sự cố nhỏ có thể làm tê liệt cả khối; hệ thống giúp phát hiện và xử lý sự cố hạ tầng tức thì; tiết kiệm năng lượng.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Nên tích hợp từ khi thiết kế tòa nhà. Phải có nguồn điện và cơ chế dự phòng cho chính hệ thống quản lý tòa nhà, vì nó là bộ não vận hành.



## 74 Hệ thống khí y tế tập trung và giám sát liên tục

Theo dõi áp suất oxy, khí nén, chân không y tế đến từng điểm đầu giường. Cảnh báo ngay khi áp suất bất thường trước khi bệnh nhân bị ảnh hưởng. Sự cố hệ thống oxy tập trung là thảm họa trong vài phút : không có hệ thống giám sát thì không có đủ thời gian phản ứng.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Theo dõi liên tục áp suất oxy, khí nén, chân không y tế đến từng điểm đầu giường; cảnh báo ngay khi áp suất bất thường trước khi ảnh hưởng đến bệnh nhân.

### LỢI ÍCH

Sự cố hệ thống oxy tập trung là thảm họa chỉ trong vài phút; giám sát liên tục cho đủ thời gian phản ứng; đảm bảo an toàn cho bệnh nhân phụ thuộc oxy và máy thở.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đây là hệ thống sống còn, cần cảnh báo đa kênh và quy trình ứng phó khẩn cấp được diễn tập. Bảo trì và kiểm định định kỳ là bắt buộc theo quy chuẩn.

## 75 Năng lượng bệnh viện thông minh và tối ưu hóa điện năng

Phân tích tiêu thụ điện năng theo từng thiết bị, khoa phòng, ca làm việc. AI tối ưu vận hành điều hòa dựa trên số lượng bệnh nhân, thời tiết, giá điện theo giờ. Bệnh viện lớn tiêu thụ điện khổng lồ : tiết kiệm 10-15% là hàng tỷ đồng mỗi năm và giảm dấu chân carbon thật sự.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Phân tích tiêu thụ điện theo từng thiết bị, khoa phòng, ca làm việc; AI tối ưu vận hành điều hòa theo số bệnh nhân, thời tiết và giá điện theo giờ.

### LỢI ÍCH

Bệnh viện lớn tiêu thụ điện khổng lồ, tiết kiệm 10-15% là hàng tỷ đồng mỗi năm và giảm phát thải thật sự; vận hành hiệu quả không ảnh hưởng chất lượng chăm sóc.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Tối ưu năng lượng không được đánh đổi với an toàn và tiện nghi bệnh nhân, nhất là ở khu vực trọng yếu. Cần đo lường cơ sở (baseline) trước để chứng minh hiệu quả.

## 76 Wifi y tế và hạ tầng mạng băng thông rộng nội viện

Wifi phủ sóng toàn bệnh viện với phân vùng mạng nghiêm ngặt : mạng thiết bị y tế tách biệt hoàn toàn khỏi mạng khách và bệnh nhân. Băng thông đảm bảo cho streaming PACS, video hội chẩn realtime, IoT monitor hàng nghìn thiết bị cùng lúc. Hạ tầng mạng yếu thì mọi ứng dụng bên trên đều không chạy được.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Phủ sóng Wifi toàn bệnh viện với phân vùng nghiêm ngặt: mạng thiết bị y tế tách hoàn toàn khỏi mạng khách và bệnh nhân; băng thông đủ cho hình ảnh, video và hàng nghìn thiết bị IoT.

### LỢI ÍCH

Hạ tầng mạng yếu thì mọi ứng dụng bên trên đều không chạy được; phân vùng bảo vệ thiết bị y tế khỏi rủi ro từ mạng công cộng; đảm bảo streaming phim và hội chẩn realtime.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đây là hạ tầng nền tảng, cần đầu tư đúng ngay từ đầu, nâng cấp sau rất tốn kém và gián đoạn. Thiết kế dự phòng để không có điểm chết đơn lẻ.

## 77 Điện toán đám mây y tế và hybrid cloud bệnh viện

Dữ liệu nhạy cảm (hồ sơ bệnh nhân) trên private cloud tại chỗ, khối lượng tính toán (AI, phân tích) trên public cloud khi cần. Backup tự động, khôi phục thảm họa sang cloud, mở rộng tài nguyên linh hoạt theo mùa bệnh. Không còn phòng server phủ bụi và chuỗi sự cố "server hỏng, mất dữ liệu".

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Dữ liệu nhạy cảm để trên đám mây riêng tại chỗ, khối lượng tính toán nặng (AI, phân tích) đẩy lên đám mây công cộng khi cần; sao lưu và khôi phục thảm họa qua cloud.

### LỢI ÍCH

Kết thúc chuỗi sự cố server hỏng mất dữ liệu; mở rộng tài nguyên linh hoạt theo mùa bệnh; cân bằng giữa bảo mật dữ liệu và sức mạnh tính toán.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Phải tuân thủ quy định về nơi lưu trữ dữ liệu y tế của Việt Nam. Cần chiến lược rõ dữ liệu nào ở đâu, và đường truyền dự phòng giữa tại chỗ và đám mây.

## 78 Tích hợp hệ thống và API gateway y tế (Interoperability)

API gateway trung tâm kết nối HIS, LIS, RIS, PACS, thiết bị IoT, ứng dụng mobile theo chuẩn HL7 FHIR. Mỗi hệ thống con nói chuyện được với nhau không cần tích hợp điểm-nối-điểm. 70% dự án IT bệnh viện thất bại vì thiếu tầng tích hợp này : đây là bài học đắt nhất và phổ biến nhất.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Cổng tích hợp trung tâm kết nối tất cả hệ thống con (bệnh án, xét nghiệm, hình ảnh, IoT, ứng dụng mobile) theo chuẩn HL7 FHIR, thay cho nối trực tiếp từng cặp chằng chịt.

### LỢI ÍCH

70% dự án IT bệnh viện thất bại vì thiếu tầng tích hợp này, đây là bài học đắt nhất và phổ biến nhất; giúp thêm hệ thống mới dễ dàng; dữ liệu chảy liền mạch toàn viện.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Phải chuẩn hóa HL7 FHIR và kiến trúc tích hợp trước khi ký hợp đồng mua bất kỳ hệ thống con nào. Đây là khoản đầu tư vô hình nhưng quyết định thành bại toàn bộ.

## 79 Giám sát hiệu năng hệ thống IT và SLA bệnh viện 24/7

NOC (trung tâm vận hành mạng) giám sát toàn bộ hệ thống IT 24/7, phát hiện sự cố trước khi ảnh hưởng đến vận hành lâm sàng, SLA uptime 99,9% cho các hệ thống sống còn. Bệnh viện không phải doanh nghiệp thông thường : hệ thống IT ngừng 2 tiếng ban đêm có thể gây hậu quả không thể đảo ngược.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Trung tâm vận hành mạng giám sát toàn bộ hệ thống IT 24/7, phát hiện sự cố trước khi ảnh hưởng đến lâm sàng, cam kết thời gian hoạt động 99,9% cho hệ thống sống còn.

### LỢI ÍCH

Bệnh viện không phải doanh nghiệp thường: hệ thống IT ngừng 2 tiếng ban đêm có thể gây hậu quả không đảo ngược; giám sát chủ động ngăn sự cố thay vì chữa cháy.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần đội ngũ trực và quy trình ứng phó rõ ràng, không chỉ có công cụ giám sát. Phân loại hệ thống theo mức độ sống còn để ưu tiên nguồn lực đúng chỗ.

## 80 5G nội viện và kết nối thiết bị y tế thế hệ mới

Mạng 5G riêng trong bệnh viện cho phép truyền hình ảnh phẫu thuật 8K realtime, kết nối hàng nghìn thiết bị IoT y tế đồng thời với độ trễ cực thấp, hỗ trợ phẫu thuật robot từ xa. Hạ tầng 5G là nền tảng cho nhiều đổi mới tiếp theo mà hiện tại chúng ta chưa hình dung hết.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Mạng 5G riêng trong bệnh viện cho phép truyền hình ảnh phẫu thuật 8K realtime, kết nối hàng nghìn thiết bị IoT y tế đồng thời với độ trễ cực thấp, hỗ trợ phẫu thuật robot từ xa.

### LỢI ÍCH

Là nền tảng cho nhiều đổi mới tương lai mà hiện chưa hình dung hết; đáp ứng nhu cầu băng thông và độ trễ mà Wifi khó đảm bảo ở quy mô lớn; hỗ trợ phẫu thuật từ xa.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Là đầu tư cho tương lai, cần cân nhắc thời điểm phù hợp với nhu cầu thực tế. Nên triển khai khi đã có các ứng dụng cụ thể đòi hỏi 5G, tránh đầu tư hạ tầng chờ ứng dụng.

## GÓC NHÌN TRIỂN KHAI · PHẦN K

Hạng mục 78 (API gateway và interoperability) là bài học đắt nhất toàn ngành : 70% dự án IT bệnh viện thất bại vì thiếu tăng tích hợp. Hãy chuẩn hóa HL7 FHIR và kiến trúc tích hợp trước khi ký hợp đồng mua bất kỳ hệ thống con nào.

## PHẦN L · ĐIỂM 81 - 88

# Phòng ngừa, cộng đồng và hệ sinh thái y tế

L

Bệnh viện xuất sắc nhất là bệnh viện khiến người dân ít phải nhập viện nhất. Tám hạng mục này đưa siêu bệnh viện vượt khỏi bốn bức tường, trở thành trung tâm của cả một hệ sinh thái sức khỏe cộng đồng.

## 81 Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện (IPC) và giám sát AMR

Phần mềm giám sát vi khuẩn kháng thuốc theo từng khoa, cảnh báo bùng phát sớm, theo dõi tuân thủ vệ sinh tay qua camera AI. Nhiễm khuẩn bệnh viện là nguyên nhân hàng đầu tử vong ngoài ý muốn : IT kiểm soát được điều này thì cứu được rất nhiều người mà không cần một đồng thuốc thêm.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Phần mềm giám sát vi khuẩn kháng thuốc theo từng khoa, cảnh báo bùng phát sớm, theo dõi tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên qua camera AI.

### LỢI ÍCH

Nhiễm khuẩn bệnh viện là nguyên nhân hàng đầu tử vong ngoài ý muốn; kiểm soát tốt cứu được nhiều người mà không cần một đồng thuốc thêm; phát hiện sớm ổ dịch nội viện.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Xứng đáng ưu tiên ngân sách đặc biệt vì hiệu quả cứu người trên chi phí rất cao. Cần phối hợp chặt giữa IT, kiểm soát nhiễm khuẩn và vi sinh.

## 82 Chương trình tầm soát ung thư và sàng lọc dân số

Hệ thống quản lý chương trình tầm soát ung thư vú, cổ tử cung, đại trực tràng : theo dõi ai đã tầm soát, ai cần nhắc, kết quả dương tính được chuyển tiếp đúng quy trình. AI phân tích ảnh mammogram, kết quả Pap smear tự động. Phát hiện ung thư giai đoạn I thay vì giai đoạn IV : khác biệt về sống chết.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Quản lý chương trình tầm soát ung thư vú, cổ tử cung, đại trực tràng: theo dõi ai đã tầm soát, ai cần nhắc, chuyển tiếp ca dương tính đúng quy trình; AI hỗ trợ đọc kết quả.

### LỢI ÍCH

Phát hiện ung thư giai đoạn sớm thay vì giai đoạn muộn, khác biệt về sống chết; đảm bảo không bỏ sót ca dương tính; tăng độ phủ tầm soát trong dân số.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Hiệu quả phụ thuộc vào việc theo dõi trọn vòng, đặc biệt khâu chuyển tiếp và điều trị ca dương tính, không dừng ở phát hiện. Cần liên thông với hệ thống điều trị.

### 83 Giám sát dịch bệnh và cảnh báo sớm dịch tễ

Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ hàng trăm cơ sở y tế, phát hiện cụm bệnh bất thường sớm hơn hệ thống báo cáo truyền thống hàng tuần. Tích hợp dữ liệu từ hiệu thuốc (bán thuốc cúm tăng đột biến), mạng xã hội (từ khóa triệu chứng). Siêu bệnh viện là nút mạng quan trọng trong hệ thống cảnh báo dịch quốc gia.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Tổng hợp dữ liệu từ hàng trăm cơ sở y tế phát hiện cụm bệnh bất thường sớm hơn báo cáo truyền thống; tích hợp tín hiệu từ hiệu thuốc và mạng xã hội để cảnh báo sớm dịch.

#### LỢI ÍCH

Phát hiện dịch sớm hơn nhiều so với hệ thống báo cáo hàng tuần; siêu bệnh viện thành nút mạng quan trọng trong cảnh báo dịch quốc gia; hỗ trợ ứng phó y tế công cộng.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần khung pháp lý và kỹ thuật để chia sẻ dữ liệu liên cơ sở an toàn. Tín hiệu cảnh báo phải được chuyên gia dịch tễ thẩm định trước khi hành động.

### 84 Y tế học đường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng số

Ứng dụng theo dõi sức khỏe học sinh kết nối với bệnh viện, hệ thống tiêm chủng điện tử, quản lý bệnh mãn tính tại cộng đồng. Siêu bệnh viện không chỉ điều trị người bệnh đến : mà chủ động đưa sức khỏe ra cộng đồng. Đây là sự thay đổi mô hình kinh doanh y tế, không chỉ là công nghệ.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Ứng dụng theo dõi sức khỏe học sinh kết nối bệnh viện, hệ thống tiêm chủng điện tử, quản lý bệnh mãn tính tại cộng đồng; đưa chăm sóc sức khỏe ra ngoài bốn bức tường bệnh viện.

#### LỢI ÍCH

Siêu bệnh viện chủ động đưa sức khỏe ra cộng đồng thay vì chỉ chờ người bệnh đến; đây là thay đổi mô hình vận hành y tế; phòng bệnh hiệu quả hơn chữa bệnh.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đòi hỏi phối hợp với trường học, y tế cơ sở và chính quyền địa phương. Bảo mật dữ liệu trẻ em phải đặc biệt nghiêm ngặt.

## 85 Ứng dụng sức khỏe cho bệnh nhân và wearable y tế cá nhân

Đồng hồ thông minh, vòng đeo tay sức khỏe chia sẻ dữ liệu trực tiếp vào hồ sơ bệnh nhân với sự đồng ý của họ. Bác sĩ thấy nhịp tim 24/7 của bệnh nhân tim mạch thay vì chỉ đo 1 phút tại phòng khám. Dữ liệu thực tế cuộc sống (real-world data) biến đổi hoàn toàn cách theo dõi bệnh mãn tính.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Đồng hồ và vòng đeo thông minh của bệnh nhân chia sẻ dữ liệu trực tiếp vào hồ sơ với sự đồng ý; bác sĩ thấy nhịp tim 24/7 của bệnh nhân thay vì chỉ đo một phút tại phòng khám.

### LỢI ÍCH

Dữ liệu đời thực biến đổi cách theo dõi bệnh mãn tính; phát hiện bất thường mà đo tại phòng khám bỏ lỡ; tăng sự tham gia của bệnh nhân vào chăm sóc sức khỏe của chính mình.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần chuẩn hóa chất lượng dữ liệu từ thiết bị tiêu dùng, vốn không phải thiết bị y tế chuẩn. Quy trình phải rõ ai xử lý luồng dữ liệu liên tục này để không quá tải bác sĩ.

## 86 Kết nối mạng lưới bệnh viện vệ tinh và chuyển tuyến thông minh

Khi bệnh viện vệ tinh vượt năng lực, hệ thống tìm giường trống tại bệnh viện phù hợp gần nhất, điều phối xe cấp cứu, gửi trước hồ sơ tóm tắt lâm sàng. Chuyển viện thành quy trình có hệ thống thay vì "gọi điện cầu may" như hiện tại nhiều nơi đang làm.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Khi bệnh viện vệ tinh vượt năng lực, hệ thống tìm giường trống tại bệnh viện phù hợp gần nhất, điều phối xe cấp cứu và gửi trước hồ sơ tóm tắt lâm sàng.

### LỢI ÍCH

Biến chuyển viện thành quy trình có hệ thống thay vì gọi điện cầu may; giảm thời gian tìm nơi tiếp nhận cho ca cấp cứu; đảm bảo tuyến trên nhận được thông tin trước khi bệnh nhân đến.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần mạng lưới bệnh viện chia sẻ dữ liệu giường và năng lực realtime. Quy chế điều phối và trách nhiệm giữa các cơ sở phải rõ ràng.

## 87 Nghiên cứu lâm sàng số và quản lý thử nghiệm lâm sàng (eClinical Trials)

Hệ thống eCRF (mẫu báo cáo ca bệnh điện tử) thu thập dữ liệu thử nghiệm lâm sàng chuẩn GCP, phân nhóm ngẫu nhiên điện tử, theo dõi biến cố bất lợi nghiêm trọng (SAE) realtime. Siêu bệnh viện muốn là trung tâm nghiên cứu quốc tế thì không thể làm nghiên cứu trên giấy.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Hệ thống thu thập dữ liệu thử nghiệm lâm sàng điện tử theo chuẩn thực hành lâm sàng tốt, phân nhóm ngẫu nhiên điện tử, theo dõi biến cố bất lợi nghiêm trọng realtime.

### LỢI ÍCH

Siêu bệnh viện muốn là trung tâm nghiên cứu quốc tế thì không thể làm nghiên cứu trên giấy; tăng chất lượng và độ tin cậy dữ liệu nghiên cứu; đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Phải tuân thủ chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về quản lý dữ liệu thử nghiệm. Cần đội ngũ nghiên cứu và quản lý dữ liệu chuyên trách.

## 88 Đăng ký và quản lý tạng hiến (Organ Transplant Registry)

Hệ thống đăng ký tạng hiến quốc gia kết nối với bệnh viện ghép tạng : khi tạng hiến sẵn có, hệ thống tự động so khớp với danh sách chờ theo tiêu chí y tế, địa lý, thời gian chờ. Mỗi phút tính từ khi tạng sẵn có : IT giảm thời gian so khớp từ giờ xuống phút.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Hệ thống đăng ký tạng hiến quốc gia kết nối bệnh viện ghép; khi có tạng hiến, tự động so khớp với danh sách chờ theo tiêu chí y tế, địa lý và thời gian chờ.

### LỢI ÍCH

Mỗi phút tính từ khi tạng sẵn có; hệ thống giảm thời gian so khớp từ giờ xuống phút; đảm bảo phân bổ tạng công bằng, minh bạch theo tiêu chí y khoa.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đây là hệ thống tầm quốc gia, đòi hỏi khung pháp lý và sự tin tưởng của xã hội. Tính minh bạch và công bằng của thuật toán so khớp là điều kiện tiên quyết.

## GÓC NHÌN TRIỂN KHAI · PHẦN L

Kiểm soát nhiễm khuẩn (hạng mục 81) xứng đáng được ưu tiên ngân sách đặc biệt : nhiễm khuẩn bệnh viện là nguyên nhân hàng đầu tử vong ngoài ý muốn, và đây là nhóm hiếm hoi cứu được nhiều người mà không cần một đồng thuốc thêm.





## Công nghệ tiên tiến và tương lai gần

Bảy hạng mục này đang ở ranh giới giữa phòng thí nghiệm và giường bệnh. Siêu bệnh viện không cần triển khai tất cả ngay hôm nay, nhưng cần theo dõi sát và chuẩn bị hạ tầng : những công nghệ này sẽ đến nhanh hơn chúng ta nghĩ.

### 89 Y học cá thể hóa và phân tích đa omics (Precision Medicine)

Tích hợp dữ liệu genome, proteome, microbiome của từng bệnh nhân để cá thể hóa điều trị ung thư, bệnh tự miễn, rối loạn tâm thần. AI phân tích hàng triệu điểm dữ liệu tìm ra phác đồ tối ưu cho từng người : y học không còn "một cỡ cho tất cả". Đang triển khai thực tế tại các trung tâm ung thư hàng đầu.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Tích hợp dữ liệu gen, protein, hệ vi sinh của từng bệnh nhân để cá thể hóa điều trị ung thư, bệnh tự miễn, rối loạn tâm thần; AI tìm phác đồ tối ưu cho từng người.

#### LỢI ÍCH

Y học không còn một cỡ cho tất cả; chọn đúng thuốc cho đúng người dựa trên đặc điểm sinh học cá nhân; tăng hiệu quả và giảm tác dụng phụ.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đang triển khai thực tế tại các trung tâm ung thư hàng đầu. Đòi hỏi hạ tầng dữ liệu lớn và chuyên gia đa ngành; nên bắt đầu ở nhóm bệnh có bằng chứng rõ nhất.

### 90 In sinh học 3D (Bioprinting) và mô công nghệ

In mô da, sụn, mạch máu nhỏ từ tế bào gốc của bệnh nhân để ghép mà không bị thải loại. Hiện tại đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng nhưng tiến độ nhanh hơn dự báo. Siêu bệnh viện cần theo dõi và chuẩn bị hạ tầng : những công nghệ này sẽ đến nhanh hơn bạn nghĩ.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

In mô da, sụn, mạch máu nhỏ từ tế bào gốc của chính bệnh nhân để ghép mà không bị thải loại; hiện ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng nhưng tiến độ nhanh hơn dự báo.

#### LỢI ÍCH

Mở ra khả năng tạo mô và cơ quan thay thế từ tế bào bệnh nhân; giải bài toán thiếu tạng hiến trong tương lai; giảm nguy cơ thải ghép.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Còn ở giai đoạn thử nghiệm, siêu bệnh viện nên theo dõi sát và chuẩn bị hạ tầng, nhân lực. Đây là công nghệ để chuẩn bị đón đầu, chưa phải để triển khai đại trà.

## 91 Điện toán lượng tử trong khám phá thuốc và mô phỏng phân tử

Máy tính lượng tử mô phỏng tương tác phân tử thuốc với protein mục tiêu ở độ chính xác mà máy tính thông thường không thể đạt được trong thời gian hợp lý. Rút ngắn chu trình khám phá thuốc từ 15 năm xuống có thể còn 3-5 năm. Còn xa với ứng dụng lâm sàng nhưng đang đến.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Máy tính lượng tử mô phỏng tương tác giữa phân tử thuốc và protein mục tiêu ở độ chính xác mà máy tính thông thường không đạt được trong thời gian hợp lý.

### LỢI ÍCH

Có thể rút chu trình khám phá thuốc từ 15 năm xuống còn 3-5 năm; mở ra thuốc mới cho các bệnh hiện chưa có cách chữa; thay đổi ngành dược tận gốc.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Còn xa với ứng dụng lâm sàng trực tiếp nhưng đang đến. Đây là lĩnh vực để theo dõi và hợp tác nghiên cứu, không phải hạng mục đầu tư vận hành trước mắt.

## 92 AI tổng quát trong y tế và LLM lâm sàng

Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đọc toàn bộ hồ sơ bệnh nhân và tóm tắt cho bác sĩ trực ca đêm trong 30 giây. Trả lời câu hỏi y tế của bệnh nhân tự nhiên như bác sĩ. Soạn thảo ghi chú lâm sàng từ giọng nói. Công nghệ này đang đến nhanh hơn bất kỳ ứng dụng IT y tế nào trước đây.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Mô hình ngôn ngữ lớn đọc toàn bộ hồ sơ và tóm tắt cho bác sĩ trực đêm trong 30 giây, trả lời câu hỏi y tế của bệnh nhân tự nhiên, soạn ghi chú lâm sàng từ giọng nói.

### LỢI ÍCH

Đang đến nhanh hơn bất kỳ ứng dụng IT y tế nào trước đây; giải phóng bác sĩ khỏi gánh nặng ghi chép hành chính; hỗ trợ quyết định và giao tiếp với bệnh nhân.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Nên bắt đầu thí điểm ở việc ít rủi ro (tóm tắt hồ sơ, soạn ghi chú) trước khi nghĩ đến ứng dụng chẩn đoán. Phải kiểm soát ảo giác của AI và bảo mật dữ liệu bệnh nhân tuyệt đối.

### 93 Phẫu thuật từ xa (Remote Surgery) và phản hồi xúc giác

Bác sĩ phẫu thuật từ Hà Nội điều khiển robot mổ cho bệnh nhân ở Điện Biên qua mạng 5G độ trễ thấp. Găng tay haptic truyền phản hồi xúc giác để bác sĩ "cảm thấy" mô khi cắt. Đã thực hiện thành công trong thử nghiệm : khoảng cách địa lý sắp không còn là rào cản y tế.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Bác sĩ điều khiển robot mổ cho bệnh nhân ở xa qua mạng 5G độ trễ thấp; găng tay phản hồi xúc giác truyền cảm giác mô để bác sĩ cảm nhận khi thao tác.

#### LỢI ÍCH

Khoảng cách địa lý sắp không còn là rào cản y tế; mang chuyên gia đầu ngành đến vùng sâu vùng xa; đã thực hiện thành công trong thử nghiệm.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đòi hỏi mạng cực kỳ ổn định và độ trễ thấp, mọi gián đoạn đều nguy hiểm khi đang mổ. Cần khung pháp lý về trách nhiệm và quy trình dự phòng khi mất kết nối.

### 94 Cảm biến sinh học cấy ghép và theo dõi liên tục dài hạn

Cảm biến glucose cấy dưới da theo dõi đường huyết liên tục, vòng kín tự động điều chỉnh insulin (tụy nhân tạo). Cảm biến áp lực trong sọ, trong tim. Dữ liệu sinh lý liên tục 24/7/365 thay đổi hoàn toàn cách quản lý bệnh mãn tính : không còn ảnh chụp tại điểm thời gian mà là phim dài tập.

#### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Cảm biến glucose cấy dưới da theo dõi đường huyết liên tục và vòng kín tự điều chỉnh insulin (tụy nhân tạo); cảm biến áp lực trong sọ, trong tim theo dõi dài hạn.

#### LỢI ÍCH

Dữ liệu sinh lý liên tục 24/7/365 thay vì ảnh chụp tại điểm thời gian; kiểm soát bệnh mãn tính chặt hơn; giảm biến chứng nhờ can thiệp kịp thời.

#### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cảm biến cấy ghép đòi hỏi độ an toàn và tin cậy rất cao. Cần hệ thống xử lý và cảnh báo cho luồng dữ liệu liên tục, cùng quy trình bảo trì và thay thế cảm biến.

95

## Kỹ thuật số sinh đôi bệnh nhân (Patient Digital Twin)

Mô hình số của từng bệnh nhân được xây từ dữ liệu gen, hình ảnh, sinh lý, lịch sử bệnh : dùng để mô phỏng và dự đoán phản ứng điều trị trước khi thực hiện trên người thật. "Chạy thử" phác đồ hóa trị trên bản sao số trước khi cho bệnh nhân uống thuốc thật. Đang từ lý thuyết sang thực tiễn.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Mô hình số của từng bệnh nhân xây từ dữ liệu gen, hình ảnh, sinh lý, lịch sử bệnh; dùng để mô phỏng và dự đoán phản ứng điều trị trước khi thực hiện trên người thật.

### LỢI ÍCH

Chạy thử phác đồ trên bản sao số trước khi cho bệnh nhân dùng thuốc thật; giảm rủi ro thử sai trên người; cá thể hóa điều trị ở mức cao nhất.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đang từ lý thuyết sang thực tiễn, đòi hỏi dữ liệu đa chiều rất đầy đủ về bệnh nhân. Là đỉnh của tháp ứng dụng, chỉ khả thi khi mọi tầng dữ liệu bên dưới đã vững.

## GÓC NHÌN TRIỂN KHAI · PHẦN M

Trong nhóm này, LLM lâm sàng (hạng mục 92) đang tiến nhanh nhất và dễ tiếp cận nhất : hãy bắt đầu thí điểm ở các việc ít rủi ro như tóm tắt hồ sơ, soạn ghi chú từ giọng nói, trước khi nghĩ đến các ứng dụng chẩn đoán.

PHẦN N · ĐIỂM 96 - 100

## Trải nghiệm bệnh nhân và thương hiệu số

N

Trong thời đại mà một đánh giá 1 sao trên mạng lan nhanh hơn mọi báo cáo chất lượng, trải nghiệm bệnh nhân chính là thương hiệu. Năm hạng mục cuối cùng khép lại vòng tròn : từ dữ liệu vận hành quay về đúng nơi bắt đầu, là cảm nhận của người bệnh.

## 96 Quản lý trải nghiệm bệnh nhân và phân tích hài lòng (PX Analytics)

Khảo sát hài lòng tự động sau mỗi lần khám, NLP phân tích phản hồi tự do phát hiện xu hướng khiếu nại theo khoa và ca. Bệnh nhân không hài lòng bây giờ lên Google Maps, Facebook : bệnh viện cần biết trước khi lên mạng. Quản lý danh tiếng bắt đầu từ dữ liệu nội bộ, không phải từ phản ứng khủng hoảng.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Khảo sát hài lòng tự động sau mỗi lần khám; xử lý ngôn ngữ tự nhiên phân tích phản hồi tự do phát hiện xu hướng khiếu nại theo khoa và ca trực.

### LỢI ÍCH

Bệnh viện biết vấn đề trước khi bệnh nhân lên mạng xã hội phàn nàn; quản lý danh tiếng bắt đầu từ dữ liệu nội bộ thay vì phản ứng khủng hoảng; cải tiến trải nghiệm có trọng điểm.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Khảo sát phải ngắn gọn để bệnh nhân thực sự trả lời. Dữ liệu phải dẫn đến hành động cải tiến cụ thể, nếu không sẽ chỉ là hình thức.

## 97 Định vị trong nhà và hướng dẫn bệnh nhân (Indoor Navigation)

Ứng dụng điện thoại dẫn đường bệnh nhân trong khuôn viên siêu bệnh viện rộng hàng hecta : từ cổng đến đúng phòng khám đúng tầng, tránh đi lạc, đến đúng giờ. Tích hợp với lịch hẹn : tự động mở dẫn đường khi đến giờ khám. Giảm lo lắng bệnh nhân lần đầu đến bệnh viện lớn.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Ứng dụng điện thoại dẫn đường bệnh nhân trong khuôn viên rộng hàng hecta: từ cổng đến đúng phòng khám đúng tầng; tự mở dẫn đường khi đến giờ hẹn.

### LỢI ÍCH

Giảm lo lắng và lạc đường cho bệnh nhân lần đầu đến bệnh viện lớn; đến đúng giờ giảm ùn tắc; nâng trải nghiệm ngay từ bước chân đầu tiên.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Định vị trong nhà đòi hỏi hạ tầng (beacon, Wifi) và bản đồ số chính xác của tòa nhà. Cần cập nhật bản đồ khi bố trí khoa phòng thay đổi.

## 98 Marketing số và quản lý danh tiếng bệnh viện (Digital Reputation)

Phân tích đánh giá bệnh viện trên Google, Zalo, Facebook, diễn đàn sức khỏe : phát hiện xu hướng tiêu cực sớm, phản hồi chuyên nghiệp, xây dựng nội dung giáo dục sức khỏe tạo uy tín chuyên môn. Thương hiệu bệnh viện trong thời đại số được xây trên mạng xã hội không kém gì trên thực tế.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Phân tích đánh giá bệnh viện trên Google, Zalo, Facebook, diễn đàn sức khỏe; phát hiện xu hướng tiêu cực sớm, phản hồi chuyên nghiệp, xây dựng nội dung giáo dục sức khỏe.

### LỢI ÍCH

Thương hiệu bệnh viện thời số được xây trên mạng xã hội không kém gì thực tế; phát hiện và xử lý khủng hoảng truyền thông sớm; xây uy tín chuyên môn qua nội dung.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Phản hồi công khai phải tuân thủ bảo mật thông tin bệnh nhân tuyệt đối. Cần quy trình và người có thẩm quyền phản hồi, tránh xử lý cảm tính gây khủng hoảng lớn hơn.

## 99 Thanh toán không tiền mặt và tích hợp ví điện tử đa nền tảng

QR code tại tất cả quầy thu tiền, tích hợp MoMo, VNPAY, thẻ tín dụng, ví điện tử bảo hiểm. Hóa đơn điện tử gửi tự động về email và điện thoại. Xếp hàng thanh toán tiền mặt là hình ảnh không còn chỗ trong siêu bệnh viện hiện đại : mỗi phút bệnh nhân chờ là một điểm hài lòng bị trừ.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Mã QR tại mọi quầy thu tiền, tích hợp ví điện tử và thẻ; hóa đơn điện tử gửi tự động về email và điện thoại; thanh toán online không cần xếp hàng.

### LỢI ÍCH

Mỗi phút bệnh nhân chờ thanh toán là một điểm hài lòng bị trừ; xóa cảnh xếp hàng nộp tiền mặt; tăng tốc dòng tiền và giảm rủi ro tiền mặt.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Cần tích hợp chặt với viện phí và bảo hiểm để số tiền chính xác. Vẫn nên duy trì kênh tiền mặt cho bệnh nhân chưa quen thanh toán số.

## 100 Vòng phản hồi cải tiến liên tục và bệnh viện học hỏi số (Learning Hospital)

Vòng cải tiến PDCA chạy theo tuần thay vì theo năm : triển khai thay đổi nhỏ, đo kết quả realtime, điều chỉnh ngay. Toàn bộ nhân viên đóng góp ý tưởng cải tiến qua nền tảng số, ý tưởng tốt được thử nghiệm nhanh, kết quả chia sẻ toàn hệ thống. Đây không phải điểm cuối : đây là vòng lặp không bao giờ kết thúc của siêu bệnh viện xuất sắc.

### ỨNG DỤNG CỤ THỂ

Vòng cải tiến chạy theo tuần thay vì theo năm: triển khai thay đổi nhỏ, đo kết quả realtime, điều chỉnh ngay; toàn nhân viên góp ý tưởng qua nền tảng số, ý tưởng tốt được thử nghiệm nhanh.

### LỢI ÍCH

Biến bệnh viện thành tổ chức học hỏi không ngừng; mọi hạng mục từ 01 đến 99 chỉ phát huy trọn giá trị khi đặt trong vòng lặp cải tiến này; huy động trí tuệ toàn đội ngũ.

### LƯU Ý TRIỂN KHAI

Đây không phải phần mềm mà là triết lý và văn hóa, cần cam kết của lãnh đạo. Phải thực sự lắng nghe và triển khai ý tưởng của nhân viên, nếu không nền tảng góp ý sẽ chết yếu.

## GÓC NHÌN TRIỂN KHAI · PHẦN N

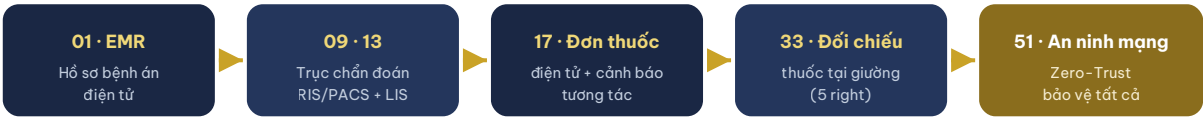
Hạng mục 100 không phải một phần mềm mà là một triết lý : bệnh viện học hỏi chạy vòng cải tiến theo tuần thay vì theo năm. Mọi hạng mục từ 01 đến 99 chỉ phát huy trọn giá trị khi được đặt trong vòng lặp không ngừng này.

## Lời kết : đọc trước khi triển khai

100 điểm trên không phải danh sách mua sắm. Đây là lộ trình : từ nền móng (A, B, C) lên trung tầng (D đến H) rồi mới đến đỉnh (I đến N). Triển khai ngược thứ tự này thì tiền nhiều đến đâu cũng không ra kết quả.

Thách thức lớn nhất không phải công nghệ. Là con người và quy trình. Bệnh viện thành công với IT là bệnh viện có lãnh đạo hiểu công nghệ đủ để không bị tư vấn lừa, và có đội ngũ y tế chịu thay đổi thói quen. Hai điều đó không mua được bằng ngân sách IT.

**Nếu phải chọn 5 điểm bắt đầu**, tôi chọn chuỗi sau : hồ sơ bệnh án điện tử (01), trực chẩn đoán RIS/PACS và LIS (09, 13), đơn thuốc điện tử kèm cảnh báo tương tác (17), đối chiếu thuốc tại giường (33), và an ninh mạng Zero-Trust (51). Làm xong 5 điểm này một cách thực chất, bệnh viện của bạn đã vượt hơn 80% các cơ sở y tế trong khu vực.



Xong 5 điểm này thực chất : bệnh viện đã vượt hơn 80% cơ sở y tế trong khu vực

Hình 5. Năm điểm khởi đầu nếu chỉ được chọn năm : chuỗi đầu tư tối thiểu tạo giá trị tối đa

Hà Nội, tháng 7 năm 2026  
Nguyễn Duy Điển (KK-2026)

### PHỤ LỤC

## Từ điển 24 thuật ngữ IT y tế cần biết



Bộ từ vựng tối thiểu để đọc hiểu hồ sơ thầu, trao đổi với nhà cung cấp và không bị "lóa mắt" trước các bài trình bày giải pháp.

| Thuật ngữ  | Giải nghĩa ngắn gọn                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMR / EHR  | Hồ sơ bệnh án điện tử : nền móng dữ liệu của toàn bộ hệ sinh thái IT y tế.                 |
| HIS        | Hệ thống thông tin bệnh viện : phần mềm quản lý tổng thể khám chữa bệnh và vận hành.       |
| LIS        | Hệ thống thông tin xét nghiệm : kết nối máy xét nghiệm, trả kết quả tự động vào hồ sơ.     |
| RIS / PACS | Hệ thống thông tin chẩn đoán hình ảnh và kho lưu trữ, truyền tải phim CT, MRI, X-quang số. |
| HL7 FHIR   | Chuẩn quốc tế cho trao đổi dữ liệu y tế giữa các hệ thống ; chìa khóa của liên thông.      |



|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HIE</b>              | Trao đổi thông tin y tế liên cơ sở : bệnh viện B đọc được tiền sử bệnh nhân từ bệnh viện A.   |
| <b>CDSS</b>             | Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng : gợi ý chẩn đoán và phác đồ dựa trên dữ liệu.            |
| <b>NEWS2 / ESI</b>      | Các thang điểm cảnh báo sớm và phân loại mức độ khẩn cấp của bệnh nhân.                       |
| <b>MDT</b>              | Hội chẩn đa chuyên khoa : nhiều bác sĩ chuyên ngành cùng quyết định một ca bệnh.              |
| <b>Telemedicine</b>     | Y tế từ xa : khám, tư vấn, hội chẩn, đào tạo qua nền tảng số.                                 |
| <b>RPM</b>              | Theo dõi bệnh nhân từ xa : dữ liệu đo tại nhà truyền về cho bác sĩ điều chỉnh điều trị.       |
| <b>IoT y tế</b>         | Mạng lưới cảm biến và thiết bị y tế kết nối : monitor, vòng đeo, cảm biến kho lạnh...         |
| <b>Interoperability</b> | Khả năng liên thông : các hệ thống con "nói chuyện" được với nhau qua chuẩn chung.            |
| <b>API Gateway</b>      | Cổng tích hợp trung tâm kết nối mọi hệ thống, thay cho nối điểm-nối-điểm chằng chịt.          |
| <b>NGS</b>              | Giải trình tự gen thế hệ mới : đọc bộ gen phục vụ chẩn đoán và điều trị nhắm trúng đích.      |
| <b>Pharmacogenomics</b> | Dược lý di truyền : chỉnh liều thuốc theo đặc điểm gen chuyển hóa của từng người.             |
| <b>DRG</b>              | Nhóm chẩn đoán liên quan : phương pháp chuẩn hóa chi phí điều trị theo nhóm bệnh.             |
| <b>BI Dashboard</b>     | Bảng điều khiển phân tích dữ liệu kinh doanh và vận hành theo thời gian thực.                 |
| <b>ERP</b>              | Hệ thống hoạch định nguồn lực : tài sản, mua sắm, kho, tài chính trong một nền tảng.          |
| <b>BMS / IBMS</b>       | Hệ thống quản lý tòa nhà thông minh : điện, nước, điều hòa, khí y tế, phòng cháy.             |
| <b>BCP / DR / RTO</b>   | Kế hoạch liên tục hoạt động, khôi phục thảm họa và mục tiêu thời gian phục hồi.               |
| <b>Zero Trust</b>       | Kiến trúc an ninh "không tin mặc định" : mọi truy cập đều phải xác thực và kiểm chứng.        |
| <b>Audit Trail</b>      | Dấu vết kiểm toán : ghi lại ai, lúc nào, làm gì trên hồ sơ ; nền tảng pháp lý của dữ liệu số. |
| <b>Digital Twin</b>     | Bản sao số : mô hình ảo của bệnh nhân hoặc hệ thống để mô phỏng trước khi làm thật.           |

## VỀ TÁC GIẢ

**Nguyễn Duy Điển (KK-2026)** là kỹ sư công nghệ thông tin với ba thập kỷ trong nghề, hiện phụ trách hệ thống công nghệ thông tin cho doanh nghiệp xây dựng có vốn đầu tư Nhật Bản tại Hà Nội. Song song với công việc kỹ thuật, anh viết và xuất bản dưới bút danh KK-2026 với nhiều ấn phẩm về lịch sử, văn hóa, tri thức phổ thông và công nghệ. Cuốn chuyên khảo này hệ thống hóa góc nhìn của anh về vai trò của IT trong y tế : lĩnh vực mà mỗi dòng mã, mỗi quy trình số hóa đều có thể quy đổi ra sinh mạng con người.

## BẢN QUYỀN TÁC PHẨM

Đây là tác phẩm gốc và duy nhất của tác giả Nguyễn Duy Điển (KK-2026), được viết từ trải nghiệm và góc nhìn cá nhân qua ba thập kỷ làm nghề công nghệ thông tin. Toàn bộ nội dung, cấu trúc và hình minh họa thuộc bản quyền của tác giả. Mọi hình thức sao chép, trích dẫn với mục đích thương mại cần được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả. Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển (KK-2026). Mọi quyền được bảo lưu.

